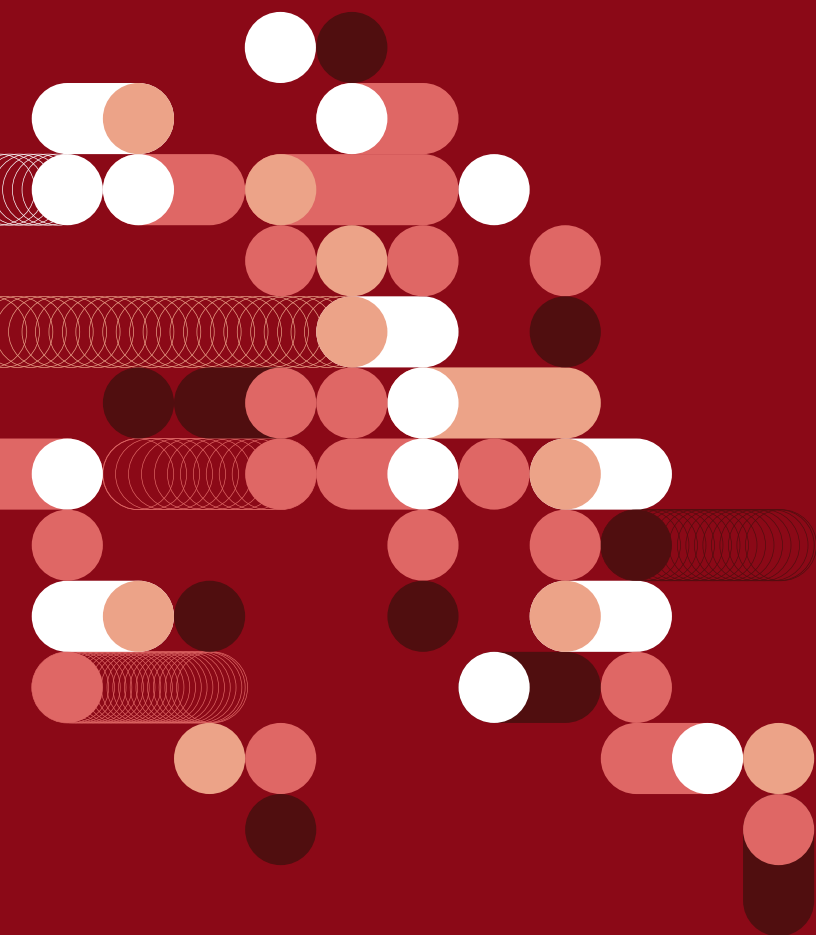


대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석

2018. 7

박성욱



대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석

박성욱

머 리 말

최근 우리나라의 대외자산이 비교적 빠르게 늘어나 2014년에는 순 대외자산국이 되었습니다. 그 중에도 정부가 아닌 민간이 보유한 대외자산이 1997년 GDP의 20%이던 것이 2017년에는 70% 수준까지 빠르게 확대되었습니다. 평균수명 연장과 베이비붐 세대의 은퇴준비 등으로 저축률이 높아진 가운데 개인의 해외투자에 대한 관심이 높아지고, 기업들도 글로벌 경제활동이 확대되면서 대외자산을 늘렸기 때문입니다.

본 연구는 거주자의 대외투자자산이 외환시장에 어떤 영향을 미치는지 살펴보았습니다. 외환시장의 여러 특성 중에서도 외환시장 유동성에 초점을 두고 분석하였습니다. 일반적으로 정부는 외환보유액을 활용한 시장개입을 통해 외생적인 충격으로 인한 일시적인 흔들림을 완화시켜 외환시장 유동성 개선에 도움을 주는 것으로 인식되고 있습니다. 그런데 31개국의 2005~2016년 자료로 실증분석한 본 연구의 결과에 따르면 외환보유액뿐 아니라 가계, 기업, 금융회사 등 민간이 보유한 대외자산도 직접투자를 제외하면 규모가 커짐에 따라 외환시장 유동성을 높여주는 것으로 나타났습니다. 반면 비거주자의 국내투자는 선진국의 기타투자를 제외하면 외환시장 유동성에 영향이 없는 것으로 나타났습니다.

본 연구의 실증분석 결과는 대외자산 및 부채가 외환시장에 미치는 영향이 투자자의 거주성에 따라 비대칭적인 이유를 거주자와 비거주자가 직면하는 투자위험의 차이 등으로 설명하는 최근 문헌과도

맥락을 같이 합니다. 또한 최근 우리나라에서 원/달러 환율의 변화에 따라 거주자외화예금의 규모가 등락하면서 외환시장을 안정시키는 버퍼로 작용하고 있다는 평가와도 관련이 있습니다. 앞으로 당분간 인구구조 변화 등으로 인해 우리나라 거주자의 대외자산이 늘어날 것으로 보여 외환시장 유동성을 좀더 안정적으로 유지시키는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이 경우 정부가 외환보유액을 활용하여 외환시장 유동성을 유지해야 하는 부담은 줄어들 것으로 기대됩니다.

본 연구는 한국금융연구원 거시경제연구실의 박성욱 박사가 작성하였으며 최제민 연구원이 자료수집과 분석에 노고를 아끼지 않았습니다. 원내 세미나 참석자를 비롯하여 다양한 과정에서 본 보고서 출간에 도움을 주신 분들과 익명의 심사자들에게 감사드립니다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 모두 집필자의 개인 의견이며 연구원의 공식 견해가 아님을 밝혀둡니다.

2018년 7월

한국금융연구원 원장 손 상 호

목차

요약

I. 연구배경	1
II. 외환시장 유동성의 개념 및 결정요인	5
1. 외환시장 유동성의 개념 및 측정방법	5
가. 외환시장 유동성의 개념	5
나. 외환시장 유동성의 측정	7
2. 외환시장 유동성의 결정요인	11
III. 실증분석 모형 및 자료	17
1. 실증분석 모형	17
2. 분석자료	19
IV. 실증분석 결과	29
1. 추정 결과	29
가. 외환시장 유동성 비용 모형	29
나. 환율변동성 모형	40
2. 실증분석 결과의 우리나라 적용	46
3. 분석결과에의 이론적 시사점	48
V. 결론 및 시사점	51

참고문헌	54
Abstract	57

표목차

〈표 II-1〉	금융시장의 깊이(depth)와 폭(breadth)의 개념 사례	6
〈표 II-2〉	외환시장 유동성 지표의 종류	9
〈표 III-1〉	실증분석 자료의 출처	25
〈표 III-2〉	실증분석 자료의 정의	25
〈표 III-3〉	실증분석 변수의 기초통계량	26
〈표 III-4〉	실증분석 변수간 상관관계	27
〈표 III-5〉	실증분석 대상 국가(선진국 및 신흥국 구분)	28
〈표 IV-1〉	실증분석결과(IIP 제외)	30
〈표 IV-2〉	동태적 패널모형 추정 결과(대외자산)	32
〈표 IV-3〉	동태적 패널모형 추정 결과(대외자산_신흥국더미)	33
〈표 IV-4〉	동태적 패널모형 추정 결과(대외부채)	36
〈표 IV-5〉	동태적 패널모형 추정 결과(대외부채_신흥국더미)	37
〈표 IV-6〉	동태적 패널모형 추정 결과(IIP 항목별 합산)	38
〈표 IV-7〉	동태적 패널모형 추정 결과(IIP 총액)	39
〈표 IV-8〉	동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, 대외자산)	42
〈표 IV-9〉	동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, 대외부채)	43
〈표 IV-10〉	동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, IIP 항목별)	44
〈표 IV-11〉	동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, IIP 총액)	45

그림목차

〈그림 Ⅱ-1〉	금융시장 유동성 결정요인	11
〈그림 Ⅱ-2〉	거주자외화예금 및 원/달러 환율 추이	16
〈그림 Ⅲ-1〉	전 세계 평균 외환시장 유동성 비용 추이	20
〈그림 Ⅲ-2〉	한국의 외환시장 유동성비용 추이	20
〈그림 Ⅲ-3〉	각국 외환시장 유동성비용 추이	20
〈그림 Ⅳ-1〉	우리나라 외환시장의 유동성 비용 추이	47
〈그림 Ⅳ-2〉	대외자산 항목별 규모(GDP대비) 추이	48
〈그림 Ⅳ-3〉	대외자산 항목별 규모 증가폭(2005~2016)	48

요 약

I. 연구배경

- 우리나라 국제투자대조표(International Investment Position, IIP)에서 정부가 아닌 거주자가 보유하고 있는 대외자산의 규모가 비교적 빠르게 증가하는 추세임.
 - 공적외환보유액 및 파생상품자산을 제외한 거주자의 대외금융자산 규모는 1997년에 GDP의 약 20% 수준이었지만 2007년에는 GDP의 약 30%로 커졌고, 2017년에는 GDP의 약 70% 수준까지 확대됨.
 - 이는 평균수명 연장과 베이비붐 세대의 은퇴준비 등으로 저축률이 높아지고 우리나라 기업들의 글로벌 경제활동이 확대되면서 가계와 기업의 대외자산이 빠르게 늘어났기 때문임.
- 따라서, 우리나라 외환시장의 작동 방식을 제대로 이해하기 위해서는 거주자의 대외투자자산이 국내 외환시장에 미치는 영향을 좀 더 면밀히 살펴봐야 할 필요성이 커짐.
- 본 연구는 거주자의 대외투자자산 확대가 외환시장의 여러 특성 중에서도 외환시장 유동성에 어떤 영향을 주는지에 주목하였음.
 - 정부의 외환보유액과는 달리 가계나 기업 등 민간이 보유하

고 있는 대외자산이 외환시장 유동성에 영향을 미칠 수 있는 지에 대해서는 기존 논의를 거의 찾기 어려움.

- 우리나라의 경우 글로벌 금융위기가 발생하였던 2008년 4/4분기에 원/달러 환율이 급등하고 외환시장의 유동성비용이 평소의 5배 정도로 급등하면서 외국인투자자의 포트폴리오투자자금은 148.3억 달러 순유출되면서 외환부족을 가중시켰지만, 반대로 거주자의 포트폴리오투자자금은 179.4억 달러가 순유입되면서 시장에 유동성을 공급하는 역할을 한 사례가 있음.

II. 외환시장 유동성의 개념 및 결정요인

▣ 유동성 개념은 중앙은행 유동성(central bank liquidity), 금융회사의 자금조달 유동성(funding liquidity), 시장 유동성(market liquidity)의 세 가지로 쓰임.

- 일반적으로 유동성이 높은 시장은 낮은 거래비용(tightness), 즉시성(immediacy), 깊이(depth), 폭(breadth), 복원성(resiliency)이라는 5가지 특성을 가짐.

▣ 본 연구의 대상인 외환시장은 1) 세계에서 가장 큰 금융시장이며, 2) 채권, 주식, 파생상품 등 여타 금융시장의 효율성과 차익거래여건에 중요한 영향을 주며, 3) 불투명성, 시장참여자의 이질성, 시장분할 등으로 인해 여타 금융시장과 다른 유동성상의 특징을 가짐.

■ 본 연구는 외환시장 유동성을 측정하는 지표로 Corwin and Schultz(2012), 김준한·이지은(2014) 등에서 사용된 방식을 발전시킨 Abdi and Rinaldo(2015)에 따라 매입-매도 스프레드를 추정하여 사용함.

- 실시간 호가 데이터보다 자료의 입수가 용이하고 계산도 간편하며 서로 다른 시장 간에도 일관성 있는 비교가 가능하며 실시간 매입-매도 스프레드와 높은 상관관계를 갖는 추정방식임.

■ IMF(2015)는 금융시장의 유동성을 결정하는 요인들로 세 요소를 제시함.

- 첫째는 금융중개기관이 시장을 조성할 유인에 영향을 주는 위험선호, 자금조달 제약조건, 시장위험, 둘째는 매입자와 매도자를 연결하는 속도에 영향을 주는 탐색비용, 마지막으로 시장에 참여하는 투자자들의 특성을 결정하는 투자목표, 차입계약, 정보접근성 등임.
- 외환시장 결정요인을 다루는 기존문헌도 대체로 위의 3가지로 구분하여 분석하고 있으며, 본고에서는 기존문헌에 더하여 대외자산과 대외부채를 외환시장 유동성 결정요인으로 추가할 수 있는지 살펴보고자 함.

Ⅲ. 실증분석 모형 및 자료

■ 본 연구에서는 외환시장의 유동성 비용을 설명하기 위하여 동태적 패널모형을 설정하고, 종속변수인 외환시장 유동성 지표

는 Abdi and Rinaldo(2015)의 방식으로 추정된 매입-매도 스프레드를 이용함.

- 외환시장 유동성의 정도를 결정하는 설명변수로는 VIX, TED 스프레드, 실질금리, 추가변화율, 무역규모, 국제대차 대조표 상의 대외자산 및 대외부채를 포함함.

■ 본고에서는 종속변수의 시차변수를 설명변수로 포함한 동태적 패널모형이 가진 내생성 문제를 해결하기 위해 Arellano and Bover(1995)와 Blundell and Bond(1998)를 따라 종속변수의 1계 차분변수를 도구변수로서 추가적인 적률조건으로 이용하는 “시스템 GMM” 패널모형 추정방법에 따라 추정함.

■ 실증분석에는 31개 국가의 연간 자료를 바탕으로 구축된 패널 자료를 활용하였고, 대상 기간은 2005년부터 2016년까지로 설정함.

IV. 실증분석 결과

■ 외환시장 유동성을 설명하는 모형에 대한 회귀분석을 각각 단순회귀모형, 고정효과 패널모형, 확률효과 패널모형, 시스템 GMM 동태적 패널모형을 적용하여 추정함.

- 확률효과 패널모형(모형3)은 Hausman 검정 결과, 귀무가설을 기각($p\text{-value} = 4.0\%$)하여 적합하지 않았으며, 단순회귀모형 및 고정효과 패널모형에서는 실질금리의 계수 추정치가 유의성을 갖지 못하는 것을 제외하면 예상하는 부호를

가진 유의성이 있는 계수 추정치를 얻었음.

- 동태적 패널모형에서는 오차항의 자기상관 검정, 2단계 GMM에 대한 Hansen 검정을 통해 종속변수의 1계 시차변수를 설명변수로 포함하는 동태적 패널 모형이 적합함을 확인함.

■ 먼저, 동태적 패널모형을 이용해 국제대차대조표 상의 대외자산 각 항목을 설명변수로 추정하고, 이어서 신흥국 더미와 대외자산 항목간의 교차항도 설명변수로 추가하여 추정함.

- 종속변수인 유동성 비용의 1계 시차변수, VIX, TED스프레드의 계수값은 대체로 기대한 부호와 통계적 유의성을 지녔고, 대외자산 항목을 각각 추가하였을 때, 직접투자자산은 유의하지 않았지만 포트폴리오투자자산, 기타투자자산 및 외환보유액은 규모가 클수록 유동성 비용을 줄이는 데 유의한 영향을 미침.
- 신흥국 더미와 대외자산 항목간의 교차항을 설명변수로 추가하여 추정한 결과, 대체로 유의하지 않았지만 신흥국의 포트폴리오투자자산은 외환시장 유동성 비용을 낮추는 효과가 있는 것으로 나타남.

■ 국제대차대조표 상의 대외자산 대신 대외부채 각 항목을 설명변수로 포함하여 동태적 패널모형을 추정한 결과에서는 기타투자부채를 제외하면 나머지 대외부채 항목의 추정계수는 유의성을 갖지 못함.

- 다만 기타투자부채의 경우 신흥국에서는 오히려 외환시장 유동성 비용을 높이는 효과가 있는 것으로 나타나 외환시장

유동성비용 축소 효과는 선진국인 경우에 한정된다고 해석할 수 있음.

■ 본 연구에서는 외환보유액 이외에 민간의 대외자산이 외환시장 유동성에 미치는 영향에 주목하고 있기 때문에 민간의 전체 대외자산을 합산한 변수와 직접투자자산을 제외한 민간 대외자산 변수를 설명변수로 한 경우도 추정하였음.

- 위의 두 경우 모두 민간의 대외자산이 외환시장 유동성비용을 낮추는 유의한 효과가 있다는 점을 확인함.

■ 그 밖에 대외자산과 대외부채를 모두 합한 총대외자산부채 규모 및 순대외자산을 설명변수로 한 결과에서는 두 계수값이 모두 유의한 값을 나타내었음.

- 대외자산이 외환시장 유동성비용에 미치는 영향이 총대외자산부채 및 순대외자산의 계수값에도 영향을 주었을 것으로 보임.

■ 또한, 환율변동성을 피설명변수로 한 실증분석에서도 외환시장 유동성 비용을 피설명변수로 한 분석과 대체로 유사한 결과를 얻음.

- VIX 지수와 TED 스프레드가 높을수록 환율변동성을 확대하는 작용을 하며, 대외자산 항목별로는 직접투자자산을 제외한 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액이 모두 환율변동성을 축소하는 효과가 있는 것으로 나타남.
- 다만, 대외부채를 항목별로 설명변수로 포함하였을 경우에는 다소 차이를 보였음.

■ 본 연구의 실증분석 결과를 우리나라 사례에 적용하기 위해 정규화 과정을 거쳐 계수값을 추정한 결과, 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액의 규모 확대는 각각 약 0.2bp 정도 우리나라의 외환시장의 유동성 비용, 즉 매입-매도 스프레드를 낮추는 작용을 함.

- 0.2bp는 표본기간 중 우리나라 외환시장의 평균 유동성 비용인 4.4bp의 약 5%에 해당함.
- 추정된 계수값은 외환보유액, 기타투자자산, 포트폴리오투자자산 순으로 높았고, 분석대상기간 동안 자산이 증가한 규모는 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액 순이기 때문에 외환시장 유동성 비용을 낮추는 효과의 크기는 큰 차이가 없었음.

■ 본 연구의 실증분석 결과는 대외자산 및 부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향이 투자자의 거주성 및 투자 형태에 따라 다를 수 있음을 시사함.

- Broner et al.(2013)는 거주자와 비거주자가 경기사이클(경기 확장기 또는 경기수축기)에 대응하는 형태가 상이한 이유는 직면하는 투자위험의 차이로 인해 헤지수요가 달라지기 때문이라고 보고 있음.
- Alberola et al.(2016) 역시 국내투자자와 외국인투자자의 투자성향이 비대칭성이라고 보았고, Contessi et al.(2013)은 대외자산 및 대외부채가 GDP, 투자 등 거시경제변수의 경기사이클과 가지는 상관관계를 분석하여 투자자의 거주성 및 투자 형태별로 상관관계가 상이함을 보였음.

- 결론적으로 본 연구는 투자자의 거주성과 투자 형태별로 자금의 흐름이 서로 상이하고 상호간에 비대칭성이 있을 수 있다는 최근의 총자본유출입 관련 기존 문헌에 더하여 이러한 문제의식을 외환시장 유동성 결정요인을 찾는 데 투영시켜 본 시도라고 평가할 수 있음.

V. 결론 및 시사점

- 본 연구는 각국의 거주자가 보유하고 있는 대외자산 및 대외부채의 규모가 외환시장 유동성에 영향을 줄 수 있는지 실증분석을 통해 살펴보았음.
- 실증분석 결과, 거주자의 대외자산 중 투자시계가 긴 직접투자자산을 제외한 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액은 규모가 클수록 해당국 외환시장의 유동성을 개선(유동성 비용을 경감)시키는 작용을 하는 것으로 나타남.
 - 반면, 대외부채는 선진국의 기타부채를 제외하면 외환시장 유동성과 유의미한 관계를 보이지 않아 대외자산과 대외부채 간에 비대칭성이 존재함.
- 본 연구의 실증분석 결과는 글로벌 금융위기 발생 직후인 2008년 4/4분기에 외국인투자자의 포트폴리오투자자금이 순유출된 반면, 거주자의 해외투자자금이 순유입됐던 경험과 부합함.

- 해외 사례나 본 연구의 실증분석 결과 볼 때, 거주자가 자국 외환시장에 유동성을 공급하는 역할을 수행하고 있다고 보임.
 - 즉, 평상시에 환율이 급등락하면 자국 시장에 대한 정보의 우위 등을 배경으로 시장과 반대되는 거래를 하고, 위기 국면에서는 자국통화가치의 급락으로 얻은 대외자산의 자본이익을 실현함.

- 앞으로 당분간 인구구조 변화 등으로 인하여 우리나라의 국제투자대조표(IIP) 상의 대외자산 확대가 지속될 전망이기 때문에 외환보유액에 의존한 정부의 시장 개입 부담이 어느 정도 감소할 것으로 기대됨.
 - 외환보유액 이외에도 민간의 대외자산 규모가 확대되어 외환시장 유동성을 안정적으로 유지시키는 데 기여할 것으로 보이기 때문임.

I. 연구배경

최근 들어 우리나라에서 정부가 아닌 거주자가 보유하고 있는 대외 자산 규모가 비교적 빠르게 늘어났다. 즉, 국제투자대조표(Inter-national Investment Position, IIP)에서 공적외환보유액 및 파생상품자산을 제외한 거주자의 대외금융자산 규모는 1997년에 GDP의 약 20% 수준이었지만 2007년에는 GDP의 약 30%로 커졌고 2017년에는 GDP의 약 70% 수준까지 확대되었다. 평균수명 연장과 베이비붐 세대의 은퇴준비 등으로 저축률이 높아지고 우리나라 기업들의 글로벌 경제활동이 확대되면서 가계와 기업의 대외자산이 빠르게 늘어났기 때문이다. 특히 2017년말에는 민간의 포트폴리오 투자자산 규모가 4,206.8억 달러로 당시 외환보유액 규모인 3,892.7억 달러를 상회하게 되었다.

이처럼 거주자의 대외자산이 빠르게 늘어남에 따라 우리나라 외환 시장의 작동 방식을 제대로 이해하기 위해서는 거주자의 대외투자자산이 국내 외환시장에 미치는 영향을 좀더 면밀하게 살펴봐야 할 필요성이 커졌다. 본 연구는 거주자의 대외투자자산 확대가 외환시장의 여러 특성 중에서도 외환시장 유동성에 어떤 영향을 주는지에 주목하였다. 본 연구에서 외환시장 유동성은 외환시장의 거래 비용으로 측정되어 해당 시장이 본연의 기능을 원활하게 수행하고 있는지 알려주는 주요한 특성이 될 수 있다는 점에서 분석해 볼 가치가 있다.

일반적으로 정부가 보유하고 있는 외환보유액은 외환시장이 높은 유동성을 유지하는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 외생적인 충격으로 인하여 일시적으로 외환시장에 기대의 솔림이 나타나 외환의 매입과 매도 간의 균형이 이루어지지 않을 때 정부가 스무딩

오퍼레이션(smoothing operation)을 통해서 시장에 유동성을 공급하는 역할을 할 수 있기 때문이다. 다른 한편으로 금융회사의 외화자금조달 유동성 사정(funding liquidity)이 외환시장 유동성 사정(market liquidity)에 영향을 주기도 한다. 해당국 금융회사의 외화자금조달사정이 어려울 때 정부가 외환보유액을 이용하여 외화자금을 대출해 줌으로써 외화자금사정을 개선시키는 역할을 하기도 한다.

그런데 정부의 외환보유액과는 달리 가계나 기업 등 민간이 보유하고 있는 대외자산이 외환시장 유동성에 영향을 미칠 수 있는지에 대해서는 기존 논의를 거의 찾기 어렵다. 예외적으로 칠레의 경우 외환시장에 자국통화가치의 급격한 절하 등 스트레스 상황이 발생하였을 때 연기금이 역외자산을 회수하여 외환시장 유동성 위축을 막는데 기여한 사례¹⁾가 보고되고 있다. 우리나라의 경우 글로벌 금융위기가 발생하였던 2008년 4/4분기에 원/달러 환율이 급등하고 외환시장의 유동성비용이 평소의 5배 정도로 급등²⁾하였다. 그런데 이 때 외국인투자자의 포트폴리오투자자자금은 148.3억 달러 순유출되면서 외환부족을 가중시켰지만, 반대로 거주자의 포트폴리오투자자자금은 179.4억 달러가 순유입되면서 시장에 유동성을 공급하는 역할을 한 사례가 있다.

본 연구에서는 31개 통화와 미달러화가 교환되는 외환시장에서 2005~2016년 기간 중에 유동성비용이 대외자산 및 부채의 규모에 의해 어떻게 영향을 받았는지 동태적 패널회귀모형을 통해 실증분석한다. 이를 위해 실증분석의 종속변수가 되는 외환시장 유동성을 측

1 BIS(2017)

2 본 연구에서 이용하는 외환시장 유동성비용(매입-매도 스프레드 추정치)은 실증분석 대상기간(2005~2016년) 중 평균 22bp이나 2008년 4/4분기 중에는 평균 98bp였다.

정해야 한다. 외환시장 유동성을 측정하는 다양한 방식 중에서 본 연구는 계산의 편의성과 시장간 비교 가능성 등을 고려하여 김준한·이지은(2014), Karnaukh et al(2015) 등에서 사용된 방식과 유사한 Abdi and Ranaldo(2015)의 방식으로 매입-매도 스프레드를 추정하였다.

실증분석 결과 투자자의 거주성(거주자와 외국인투자자)과 투자자산의 형태(직접투자, 포트폴리오투자, 기타투자, 외환보유액)에 따라 대외자산 및 부채의 규모가 외환시장 유동성에 미치는 영향이 상이함을 알 수 있었다. 외국인이 보유한 금융자산, 즉 대외부채는 대체로 외환시장 유동성에 유의한 영향을 주지 않는 반면 거주자가 보유한 대외자산은 규모가 클수록 외환시장의 유동성비용을 낮추는 역할을 하였다. 대외부채 중에서는 기타투자부채가 유일하게 외환시장 유동성을 유의하게 낮추었지만 신흥국에 한정해보면 그 효과도 사라져 대외부채의 영향이 전혀 없는 것으로 나타났다. 대외자산 항목 중에서는 직접투자보다는 포트폴리오투자, 기타투자, 외환보유액 등 비교적 유동적인 자산이 외환시장 유동성을 개선시키는 영향을 주는 것으로 나타났다.

본 연구는 대외자산과 대외부채에 나타나는 비대칭성에 주목하여 순자본유출입보다는 총자본유출입(gross capital flows)에 분석의 초점을 맞추는 Lane and Milesi-Ferretti(2001), Forbes and Warnock (2011) 등 최근의 연구 경향과 문제의식을 같이 한다. 분석결과에 따르면 정부의 외환보유액 이외에 가계 및 기업 등 민간의 대외자산 규모 확대가 외환시장 유동성 개선에 도움을 줄 수 있다. 민간의 대외자산이 증가함에 따라 정부가 외환시장의 유동성을 원활하게 공급하기 위해 적극적으로 시장에 개입해야 할 부담이 그만큼 줄어들 수 있을 것이라고 전망할 수 있다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. Ⅱ장에서는 본 연구에서 분석 대상이 되는 외환시장 유동성의 개념과 측정방식을 설명하고 외환시장 유동성을 결정하는 요인으로 기존문헌에서 논의되어 온 변수들에 대해 정리하였다. Ⅲ장에서는 본 연구의 실증분석모형과 자료의 특성을 살펴보았다. Ⅳ장에서는 실증분석 결과를 제시하고 의미를 해석하였다. Ⅴ장은 본 연구의 결론 부분으로 분석 결과에 따른 시사점을 생각해보았다.

Ⅱ. 외환시장 유동성의 개념 및 결정요인

1. 외환시장 유동성의 개념 및 측정방법

가. 외환시장 유동성의 개념

유동성 개념은 중앙은행 유동성, 자금조달 유동성, 시장 유동성의 3가지로 쓰인다. 중앙은행 유동성(central bank liquidity)은 중앙은행이 본원통화를 통해 금융시스템에 공급하는 유동성을 의미한다. 자금조달 유동성(funding liquidity)은 금융기관이 약속한 시간에 맞춰 필요한 자금을 지급할 수 있는 능력을 의미한다. 한편 시장 유동성(market liquidity)은 해당 금융시장에서 짧은 시간 내에 낮은 비용으로 가격에 주는 영향을 최소화하면서 규모가 큰 거래를 성사시킬 수 있는 능력이라고 정의³⁾된다. 다만 Sarr and Lybek (2002)이 지적한 바와 같이 모두가 인정하는 유일한 시장유동성에 대한 정의는 존재하지 않는다. 특히 특정 금융시장의 유동성이 높은지 여부는 시장이 안정적인 평상시의 거래비용과 함께 외부에서 충격이 가해졌을 때 거래가 급격히 위축되지 않고 유지되는 복원력(resilience)을 가지고 있는지도 같이 평가해야 한다. 시장 스트레스 상황이나 기초경제여건의 급변시에는 신속한 가격발견과 새로운 균형으로의 이동이 더 중요해지기 때문이다.

일반적으로 유동성이 높은 시장은 낮은 거래비용(tightness), 즉시성(immediacy), 깊이(depth), 폭(breadth), 복원성(resiliency)이라는

3 ECB(2009)

5가지 특성을 가진다.⁴⁾ 낮은 거래비용(tightness)은 매입-매도 스프레드뿐만 아니라 그 밖의 부대비용을 포함하여 해당 시장의 이용자가 치러야 하는 거래비용이 적어야 한다는 것이다. 즉시성(immediacy)은 주문이 체결되고 결제되는 속도가 빠르다는 것으로 거래, 청산, 결제 시스템의 효율성을 나타낸다. 깊이(depth)는 해당 상품의 현재 가격보다 높거나 낮은 가격대에서도 거래를 하고자 하는 주문량이 풍부하게 존재하는 것이다. 폭(breadth)⁵⁾은 시장 내에 주문의 규모와 수가 많은 상태를 의미한다. 복원성(resiliency)은 새로운 주문이 시장에 유입되어 시장가격이 기초경제여건으로부터 괴리되는 불균형이 발생하였을 때 불균형이 빠르게 해소되는 것을 의미한다. 이러한 5가지 특성은 서로 완전히 구분된 것이라기보다는 어느 정도 중첩되는 개념이라고 보아야 한다.

〈표 II-1〉 금융시장의 깊이(depth)와 폭(breadth)의 개념 사례

매입주문가	시장1 (Thin/Shallow)	시장2 (Thin/Deep)	시장3 (Broad/Shallow)	시장4 (Broad/Deep)
\$50	100	100	500	500
\$49	200	200	500	500
\$48	0	300	0	700
\$47	0	300	0	900
\$46	0	300	0	1500

주 : 1) 해당 시장별로 매입주문가격대별 주문량을 표시하였다.

2) 시장 3과 4는 시장 1과 2에 비해 폭이 넓다. \$49~\$50의 가격대에서 더 많은 양(1,000 > 300)을 매입할 수 있기 때문이다.

3) 시장 2와 4는 시장 1과 3에 비해 깊다. 매입주문이 존재하는 가격대가 \$46~\$50으로 \$49~\$50보다 넓기 때문이다.

자료 : Sarr and Lybek(2002)

4 Sarr and Lybek(2002)

5 금융시장의 깊이(depth)와 폭(breadth)의 개념 차이는 〈표 II-1〉의 각주를 참조하라.

본 연구의 대상인 외환시장 유동성은 다음 세 가지 측면에서 여타 금융시장 유동성과 다른 특징을 가진다. 첫째, 외환시장은 세계에서 가장 큰 금융시장이다. BIS에 따르면 2013년의 일일 거래규모가 5조 달러를 넘는다. 둘째, 외환시장은 채권, 주식, 파생상품 등 여타 금융시장의 효율성과 차익거래여건에 중요한 영향을 주는 시장이다. 셋째, 외환시장은 불투명성, 시장참여자의 이질성, 시장분할 등 독특한 특징을 가지고 있어서 외환시장 유동성은 여타 자산시장과 다른 행태를 보인다.⁶⁾

나. 외환시장 유동성의 측정

외환시장 유동성의 크기는 다양한 측면에서 평가할 수 있다. <표 II-2>에 제시된 바와 같이 외환시장의 유동성 수준을 측정하는 지표는 적어도 16개나 된다.⁷⁾ 해당 지표를 계산하는 데 이용하는 데이터가 무엇인지에 따라 비용지표, 수량지표, 비용 및 수량지표, 간접적인 대용지표 등 대체로 4가지 종류로 나눌 수 있다.

그 중 가장 널리 활용되는 지표는 비용지표이다. 최우선매도호가와 최우선매입호가의 차이인 매입-매도 스프레드가 작을수록 시장 유동성이 높다고 평가한다. 거래를 즉시 체결하려는 매수자는 균형 가격보다 다소 높은 최우선매도호가를 받아들여야 한다는 점에서 매수-매도 스프레드는 거래를 즉시 체결하는 데 드는 비용으로 이해할 수 있다. 달러가 거래의 중심이 되는 외환시장에서는 달러가 매도가와 매입가라는 양방향 호가를 제시한다. 거래의 상대방인 고객이 매

6 Karnaukh et al.(2015)

7 외환시장 유동성 지표의 종류에 대한 설명은 BIS(2017)를 참조하였다.

입자라면 거래가 성립한 가격(P^T)이 매입-매도 호가의 중간값 ($P=(P^A+P^B)/2$)보다 높고 고객이 매도자라면 반대로 낮다. 이 때 딜러의 고객이 외환거래를 하기 위해 시장의 중간값보다 더 치러야 하는 비용이 아래 식이 나타내는 바와 같은 해당 시점의 외환시장 유동성 비용이라고 할 수 있다.

$$(2.1) \quad \text{외환시장 유동성 비용} = \begin{cases} (P^T - P)/P & \text{고객 매입시} \\ (P - P^T)/P & \text{고객 매도시} \end{cases}$$

딜러로부터 입수한 호가로부터 직접 실시간 스프레드를 계산하는 것이 가장 이상적이겠지만 자료 입수가 용이하지 않을 수 있다. 호가를 구할 수 있는 경우라 하더라도 딜러마다 혹은 시장마다 호가의 기준이 상이하여 일관성있는 자료를 구하기 어려울 수 있다. 이 경우에는 Corwin and Schultz(2012), Abidi and Rinaldo(2017), 김준한 · 이지은(2014) 등이 제시한 바와 같이 거래일 중의 고가(high price), 저가(low price) 등의 일일데이터를 이용하여 매입-매도 스프레드를 추정하는 방법이 있다. Karnaukh et al.(2015)처럼 실시간 스프레드와 일일데이터로부터 추정한 스프레드를 평균하여 분석에 활용하기도 한다.

수량지표로는 외환시장의 거래량, 거래액, 평균거래규모, 거래횟수 등이 활용된다. 그 중 거래액은 구하기 쉬운 데이터이지만 금융불안 등으로 시장변동성이 확대될 때 증가하는 등 시장의 유동성을 정확히 나타내는 데 한계가 있다.

비용 및 수량지표로는 균형가격 부근의 주문물량의 비중을 나타내는 시장심화도(market depth), 대량거래의 체결에 따른 가격충격 등이 있는데 대체로 자료 입수가 쉽지 않다는 단점이 있다. 간접적인

대용지표는 유동성 개념과 정확하게 일치하지는 않지만 높은 상관관계
를 보이는 변동성, 달러스왑 베이스스 등을 활용하기도 한다.

〈표 II-2〉 외환시장 유동성 지표의 종류

비용지표	수량지표	비용 및 수량지표	대용지표
실제 매입-매도 스프레드	거래량	시장심화도	변동성
추정된 매입-매도 스프레드	거래액	유동성농도	마르코프 스위칭
실제 및 추정된 스프레드의 평균	평균거래규모	대량거래 가격충격	GARCH 변동성
	거래횟수	주문체결률	달러스왑 베이스스
			역내외 스프레드

자료 : BIS(2017)

본 연구는 외환시장 유동성을 측정하는 지표로 Corwin and
Schultz(2012), 김준한·이지은(2014) 등에서 사용된 방식을 발전시
킨 Abdi and Rinaldo(2015)에 따라 매입-매도 스프레드를 추정하
여 사용한다. 실시간 호가 데이터에 비해 자료의 입수가 용이하고 계
산도 간편하며 서로 다른 시장간에도 일관성있는 비교가 가능하다.
그리고 실시간 매입-매도 스프레드와 높은 상관관계를 갖는 것으로
알려져 있다.⁸⁾

Roll(1984)는 해당 금융시장의 가격이 시간의 흐름에 따라 평균은
일정하고 분산은 커지는 geometric Brownian motion의 분포를 따
른다는 가정 하에 종가(close price) 일일 데이터를 이용하여 매입-

8 Abidi and Rinaldo(2015)

매도 스프레드를 추정하는 방법을 처음 제안하였다.

Corwin and Schultz(2012)는 Roll(1984)의 방법을 발전시켜 고가(high price)와 저가(low price) 일일 데이터를 이용하여 월평균 매입-매도 스프레드를 추정하는 방법을 제시하였다. 동 방법은 저가(low price)는 매도자에 의해 주도된 거래의 가격이고 고가(high price)는 매수자에 의해 주도된 거래의 가격이며 균형가격이 geometric Brownian motion의 분포를 따른다고 전제한다. 이러한 가정 하에서 고가와 저가의 차이의 제곱을 가격의 분산과 매입-매도 스프레드의 제곱이라는 두 요인으로 분해함으로써 스프레드 추정치를 도출해낸다.

Abdi and Rinaldo(2015)는 종가(close price) 데이터를 이용한 Roll(1984)의 방법론과 고가 및 저가 데이터를 이용한 Corwin and Schultz(2012)의 방법론을 결합하여 스프레드를 추정하는 방법을 제안하였다. 이 방법은 거래일의 고가, 저가, 종가 데이터를 이용하여 종가와 고가-저가의 중간값의 거리의 제곱을 가격의 분산과 마감시간의 매입-매도 스프레드의 제곱으로 분해할 수 있다는 점을 이용하였다.

Abdi and Rinaldo(2015)의 방식으로 추정된 매입-매도 스프레드는 식 (2.2)에 나타난 바와 같이 종가와 고가-저가의 중간값 사이의 공분산으로부터 도출된다. 구체적인 계산 방식은 매 거래일별 고가, 저가, 종가에 대한 일일데이터를 기준으로 월별로 평균 매입-매도 스프레드를 계산한다. Corwin and Schultz(2012)의 방법과 마찬가지로 제공근 안에 포함된 $(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})$ 의 부호가 마이너스인 경우가 발생하는데 Abdi and Rinaldo(2015)이 제안한 바와 같이 이를 0으로 놓고 월평균을 구하는 방식을 취하였다. 종가, 저가, 고가는 모두 자연로그를 취하여 계산하였기 때문에 추정된 스프레드⁹⁾는 단

9 식 (2.2)의 스프레드는 매입호가와 매도호가 사이의 차이로 식 (2.1)의 2배에 해당하는 개념이다.

위가 시장가격을 1로 놓았을 때의 비율이다.

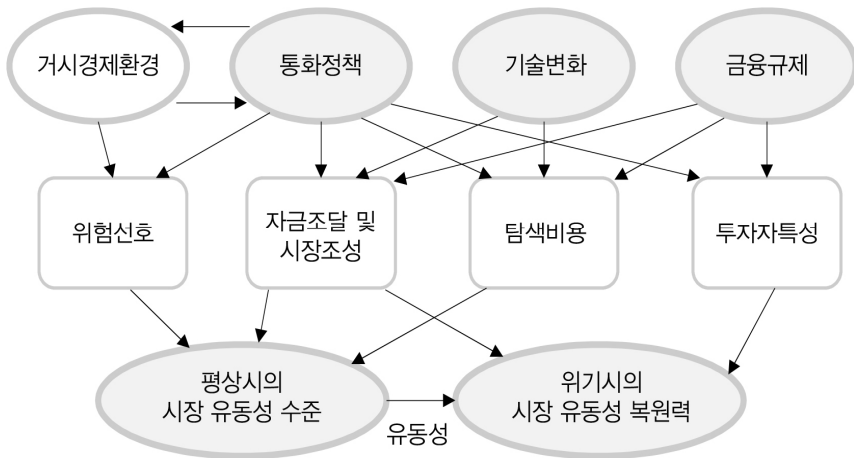
$$(2.2) \quad \hat{s} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \hat{s}_t, \\ \hat{s}_t = 2 \sqrt{\max((c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1}), 0)}, \\ \eta_t = (l_t + h_t)/2$$

단, $\hat{s}$ 는 추정된 스프레드, c_t 는 종가, l_t 는 저가, h_t 는 고가

2. 외환시장 유동성의 결정요인

IMF(2015)는 평상시에 금융시장의 유동성의 수준을 결정하는 요인들과 충격이 가해졌을 때 유동성이 회복되는 복원력을 결정하는 요인들로 다음 세 부류의 요인들을 제시하고 있다.

〈그림 II-1〉 금융시장 유동성 결정요인



자료 : IMF(2015)

첫째, 금융중개기관이 시장을 조성할 유인에 영향을 주는 위험선호, 자금조달 제약조건, 시장위험 등이다. 둘째, 매입자와 매도자를 연결하는 속도에 영향을 주는 탐색비용이다. 셋째, 시장에 참여하는 투자자들의 특성을 결정하는 투자목표, 차입제약, 정보접근성 등이다. 최근에는 ICT기술의 발전에 따른 거래 플랫폼의 변화와 글로벌 금융위기 이후의 금융감독시스템 개편 등 구조변화도 금융시장 유동성에 영향¹⁰⁾을 주는 요인으로 논의되고 있다.

외환시장은 금융기관들이 주요 참여자인 은행간시장과 기업 및 개인과 은행간에 거래되는 대고객시장으로 구성되어 있다. 따라서 외환시장의 유동성을 결정하는 주요 요인으로 시장조성(market making) 서비스를 제공하는 금융회사의 자금조달 유동성(funding liquidity) 등 공급측 요인과 고객인 기업 및 개인의 무역 및 자본거래와 관련된 수요측 요인이 있으며 그 밖에 외환시장 유동성에 영향을 주는 일반적인 시장여건도 외환시장 유동성을 결정하는 요인이다.

기존문헌도 대체로 위의 3가지 채널로 외환시장 유동성의 결정요인을 구분하여 분석하고 있다. 최근의 주요 문헌으로는 Karnaukh et al.(2015), Bankti and Phylaktis(2015), Garcia(2017) 등이 있다. 우선, Karnaukh et al.(2015)는 외환시장 유동성의 결정요인을 분석하는 데 해당 국가의 수요측 요인 8가지와 공급측 요인 7개를 이용하였다. 수요측 요인으로는 1) 경상거래(수출, 수입), 2) 자본거래(외환보유액, 미국의 총자본거래, 외국인투자자의 미국국채 총매입, 미국인의 외국 주식 및 채권 총매입), 3) 투자심리지표(미국 투자자심리지수, VIX)가 있다. 공급측 요인으로는 1) 자금조달 여건(10대 외환딜러의 수익률, TED스프레드, CP스프레드), 2) 통화 상황(통화

10 IMF(2015)

량, 인플레이), 3) 은행업 상황(은행예금금리, 금융회사 CP금리)을 포함시켰다.

Karnaukh et al.(2015)는 상기 결정요인을 추정모형에 하나씩 포함시켜 외환시장 유동성을 설명하는 패널회귀모형을 추정¹¹⁾하였다. 그리고 추정결과 유의성이 높은 수요측 요인 및 공급측 요인을 각각 두 개씩 선정하여 다중회귀모형에 설명변수로 포함시켰다. 수요측 요인으로는 미국의 총자본유출입¹²⁾과 VIX의 변화분이 선정되었다. 공급측 요인 중에서는 TED스프레드의 변화분과 10대 외환달러의 수익률이 통화상황이나 은행업 상황보다 설명력이 큰 것으로 나타나 다중회귀모형에 포함되었다.

Karnaukh et al.(2015)는 외환시장의 수요, 공급 요인 이외에 금융시장의 전반적인 여건을 나타내는 변수도 결정요인으로 포함시켰다. 금융시장 여건 변수로는 1) 변동성(환율, 주가, 금리), 2) 여타 금융시장의 유동성(주식 및 채권시장 유동성), 3) 수익률(미달러의 가치변화, 글로벌 주가수익률)이 고려되었다.

Bankti and Phylaktis(2015)도 Karnaukh et al.(2015)와 마찬가지로 수요 및 공급측 요인과 시장여건변수를 외환시장 유동성 결정요인으로 실증분석에 포함하였다. 즉, 수요측 요인으로 해당국의 미국과의 총자본거래의 변화가 포함되었고 공급측 요인으로 미국 및 영국의 Repo잔액의 변화, 미국 및 영국의 Repo금리의 변화, 금융회사의 초과수익률이 고려되었다. 시장여건으로는 글로벌 외환시장의 내재변동성이 불확실성을 나타내는 지표로 포함되었다.

Garcia(2017)은 자본통제가 외환시장 유동성에 미치는 영향을 분

11 수량변수는 GDP로 나누고 증가율을 계산하여 실증분석에 이용하였다.

12 총자본유출입(gross capital flows)과는 달리 순자본유출입(net capital flows)은 외환시장 유동성 설명요인으로 유의성이 없었다고 보고하고 있다.

석하고자 하였기 때문에 앞의 논문에서 유동성 결정요인으로 포함시켰던 자본유출입 규모, VIX, 금리(LIBOR금리, 국내금리) 이외에 자본통제지수를 설명변수에 포함하였다.

Karnaukh et al.(2015)이나 Bankti and Phylaktis(2015)를 포함한 기존문헌이 외환시장 유동성과 관련하여 주로 밝혀낸 바는 1) 외환시장 유동성(FX market liquidity)이 외환시장 참여자인 금융회사의 자금조달 유동성(funding liquidity)을 나타내는 TED 스프레드, 대형딜러의 수익성 등과 관련이 깊고, 2) 외환시장 유동성과 주식, 채권 등 여타 금융시장 유동성이 깊은 연계성을 가지며, 3) 각국 외환시장 유동성이 상당한 정도로 유사한 움직임(co-movement)을 보인다는 점이다.

본고에서는 기존문헌의 연구결과에 더하여 대외자산과 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 외생적인 충격으로 외환시장의 변동성이 확대되고 유동성이 위축되는 경우 외환당국은 외환보유액을 활용하여 외환시장에 유동성을 공급함으로써 시장을 안정시키는 역할을 할 수 있다. 특히 우리나라와 같은 신흥국에서는 비록 변동환율제를 채택하고 있더라도 외환당국이 시장안정화를 위한 역할을 하고 있다. 그런데 외환시장의 규모가 커지고 참가자들이 다양해져 시장의 깊어질수록 외환당국이 나서서 시장을 안정시키는 데에는 한계가 나타나고 민간의 시장참여자들의 역할이 커질 수밖에 없다.

최근 우리나라의 경우에도 기업 및 개인의 거주자외화예금 잔액이 과거보다 크게 늘어나면서¹³⁾ 거주자외화예금 보유자들이 외환시장의 유동성을 안정적으로 유지하는 데 기여하고 있다는 평가도 나타

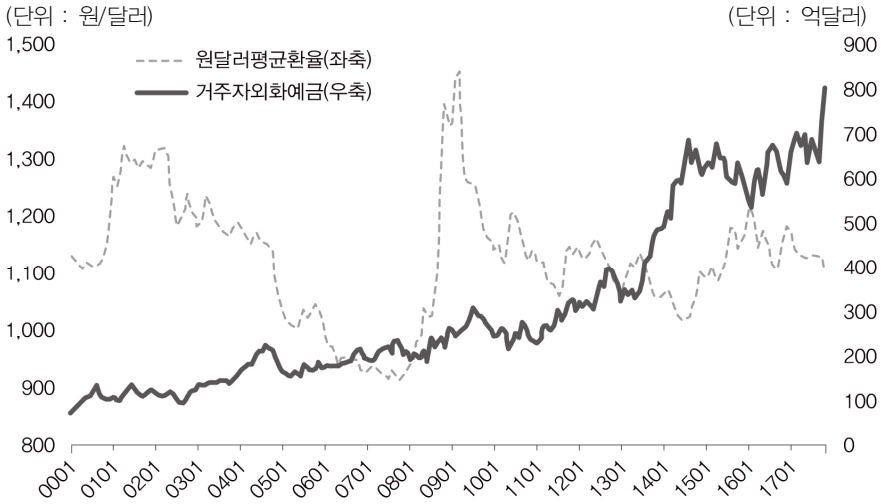
13 한국은행에 따르면 2018년 3월말 현재 거주자가 국내에 보유하고 있는 거주자외화예금은 813.3억 달러로 2016년말 585.3억 달러에 비해 크게 늘어났다.

나고 있다. 가령, 원/달러 환율이 단기적으로 급락할 경우 개인 및 기업이 향후 상승을 예상하고 거주자외화예금을 늘림으로써 환율변동성을 완화시키고 외환시장에 유동성을 공급하고 있다는 것이다. 거주자외화예금은 거주자간 거래여서 대외자산부채에 해당하지 않지만 거주자외화예금을 받은 국내은행이 해외콜론 등의 형태로 운용할 경우 민간의 대외자산 증가로 이어질 수 있다.¹⁴⁾

자본거래가 외환시장 유동성에 미치는 영향에 대해서는 Karnaukh et al.(2015)에서 알 수 있는 것처럼 외환시장의 수요측 요인의 하나로 기존 문헌에서 다루어져왔다. 하지만 총자본유출입과 같이 외환시장의 실수요를 구성하는 자본거래의 규모를 나타내는 변수로만 다루졌을 뿐 실수요자의 거주성이나 보유자산의 형태에 따라 외환시장 유동성에 미치는 영향이 다를 가능성이 있다는 점은 고려하지 않았다. 가령 글로벌 금융시장의 급격한 위축 등 외생적 충격이 가해졌을 때 자국편이(home bias) 현상 등으로 인하여 자본거래의 실수요자가 거주자인지 혹은 비거주자인지에 따라 반응의 정도나 방향이 달라질 수 있다. 자본거래의 내역이 직접투자인지, 증권투자인지, 예금인지 등에 따라서도 투자목적이나 투자시계가 다르므로 충격에 대한 반응이 다를 수 있다. 본고에서는 주요국 외환시장의 자료를 실증분석하여 이러한 점들을 점검해보려고 한다.

14 실제로 2003~2017년 중 우리나라 거주자외화예금과 예금취급기관의 대외단기 대출의 월별 증감액 사이에는 0.35의 비교적 높은 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다.

〈그림 Ⅱ-2〉 거주자외화예금 및 원/달러 환율 추이



자료 : 한국은행

Ⅲ. 실증분석 모형 및 자료

1. 실증분석 모형

본 연구에서는 외환시장의 유동성 비용을 설명하기 위하여 다음 동태적 패널모형을 설정한다.

$$(3.1) \quad y_{it} = \alpha + \delta y_{it-1} + x'_{it}\beta + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T$$

종속변수인 $y_{i,t}$ 는 t 기에 i 나라의 외환시장 유동성 지표인데 Abdi and Ranaldo(2015)의 방식으로 추정된 매입-매도 스프레드를 이용하였다. 따라서 $y_{i,t}$ 가 높을수록 외환시장의 유동성이 낮다고 해석할 수 있다. 설명변수로는 종속변수의 1계 시차(lag) 변수인 y_{it-1} 과 t 기에 i 나라 외환시장 유동성에 영향을 주는 변수들의 벡터인 x_{it} 를 포함한다. 종속변수의 시차변수를 설명변수로 포함시킨 것은 유동성에 지속성이 있을 수 있다는 점을 감안한 것이다. 그 밖에 외환시장 유동성의 정도를 결정하는 설명변수로는 VIX, TED 스프레드, 실질금리, 추가변화율, 무역규모, 국제대차대조표 상의 대외자산 및 부채를 포함하였다. 설명변수에 대한 자세한 설명은 추후에 하기로 한다.

종속변수의 시차변수를 설명변수로 포함한 동태적 패널모형은 내생성 문제가 있기 때문에 통상최소자승법으로 추정할 수 없다. 내생성 문제를 해결하기 위해 Arellano and Bond(1991)는 식 (3.1)을 1계 차분하고 종속변수의 과거값들을 도구변수로 이용하는 일반화적률추정법(Generalized Method of Moment: GMM)을 적용하여 일치추정

량을 구하는 “차분 GMM” 추정방법을 제안하였다. 이후 Arellano and Bover(1995)와 Blundell and Bond(1998)은 종속변수의 1계 차분변수를 도구변수로 써서 식 (3.1)을 추가적인 적률조건으로 이용하는 “시스템 GMM” 추정방법을 제시하였다. 본고에서는 “시스템 GMM” 패널모형 추정방법에 따라 식 (3.1)을 추정하고자 한다.

일반적으로 “시스템 GMM” 패널모형 추정과정에서는 모형 추정의 적합성을 판별하기 위해 두 가지 검정을 실시한다. 우선, GMM 추정을 위해 선택된 모든 도구변수들이 오차항과 상관관계가 없다는 귀무가설을 검정하는 과다식별검정을 Sargan 검정이나 Hansen 검정방법을 이용하여 수행한다. 본 연구에서는 표준오차의 이분산성을 허용하기 때문에 좀더 강건성이 높은 검정방식으로 알려진 Hansen 검정을 이용하고자 한다. 두 번째로 차분한 오차항($\Delta \varepsilon_{it}$)의 자기상관을 검정한다. “시스템 GMM” 패널모형 추정에서는 종속변수의 1기 시차변수를 설명변수로 포함하고 있기 때문에 차분한 오차항에는 1계 자기상관이 존재하지만 2계 자기상관은 존재하지 않는다고 전제한다. 이에 따라 Arellano and Bond(1991)이 제안한 AR(1) 및 AR(2) 검정에서는 자기상관이 존재하지 않는다는 귀무가설을 AR(1)은 기각하고 AR(2)는 채택하여야 적합성을 가진 것으로 판별하게 된다.¹⁵⁾¹⁶⁾ 본 연구에서도 Arellano and Bond(1991)의 검정 방식을 따르기로 한다.¹⁷⁾

15 오차항의 이분산성을 용인하여 추정의 강건성을 유지하기 위하여 2단계 GMM (two-step GMM)을 실시하였으며 이 경우 나타날 수 있는 소표본에서의 표준오차 과소계산 가능성을 보정하기 위해 Windmeijer(2005)를 따라 표준오차를 구하였다.

16 본고에서의 동태적 패널모형은 STAT xtdpdgmm 함수를 이용하여 추정하였다.

17 동태적 패널모형 추정에 대한 추가적인 설명은 박성욱·이규복(2013)을 참고하라.

2. 분석자료

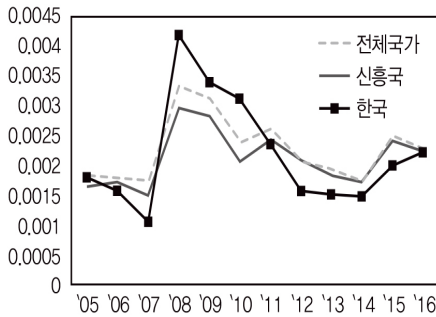
실증분석에는 31개 국가의 연간 자료를 바탕으로 구축된 패널 자료를 활용하였다. 대상 기간은 본 연구의 실증분석에서 주요 설명변수가 되는 각국의 국제투자대조표(IIP) 상의 자산, 부채 자료가 대부분의 국가에서 2005년 이후부터 존재하기 때문에 2005년부터 2016년까지로 정하였다. 분석대상 국가 중 유로존은 하나의 나라로 취급하여 분석하였고 고정환율제를 운영하는 국가는 분석대상에서 제외하였다.

본고의 실증분석에서 종속변수가 되는 외환시장 유동성 비용은 Abdi and Rinaldo(2015) 방식으로 매입-매도 스프레드를 추정하였다. 월별로 매입-매도 스프레드를 추정한 후 연도별 평균을 구하였다. 스프레드 추정시 필요한 31개국의 미달러 대비 환율은 Bloomberg의 자료를 이용하였다. 31개국 전체의 평균은 23bp이며 연평균 기준으로 최대 60bp까지의 값을 갖는다. 우리나라의 경우 평균은 22bp이며 연평균 기준으로 연도별로 11~42bp의 값을 갖는다.

〈그림 Ⅲ-3〉에서 볼 수 있는 것처럼 각국의 외환시장 유동성비용은 동조성을 가지고 움직이지만 수준이나 변동성 측면에서 국가별로 차이를 보이고 있다. 〈그림 Ⅲ-1〉에 나타난 바와 같이 대상국가 전체의 외환시장 유동성비용을 단순평균한 값과 우리나라의 유동성비용을 비교해보아도 전체적으로 동조성이 확인된다. 시기별로 구분해보면, 글로벌 금융위기 발생 이후 3년간인 2008~2010년 중에는 우리나라 외환시장에서의 유동성비용이 전세계 평균보다 더 큰 폭으로 상승하였지만 이후 좀더 낮은 수준으로 하락하였다. 〈그림 Ⅲ-2〉는 우리나라의 외환시장 유동성비용을 1995~2017년 기간으로 확장하

여 추정한 결과이다. 1997년 외환위기사 유동성비용이 연평균 65bp 까지 상승하여 2008년 글로벌 금융위기 당시의 연평균 42bp보다 높아 대상기간 중 가장 높은 수준을 기록하였던 것을 알 수 있다.

〈그림 Ⅲ-1〉 전 세계 평균 외환시장 유동성 비용 추이



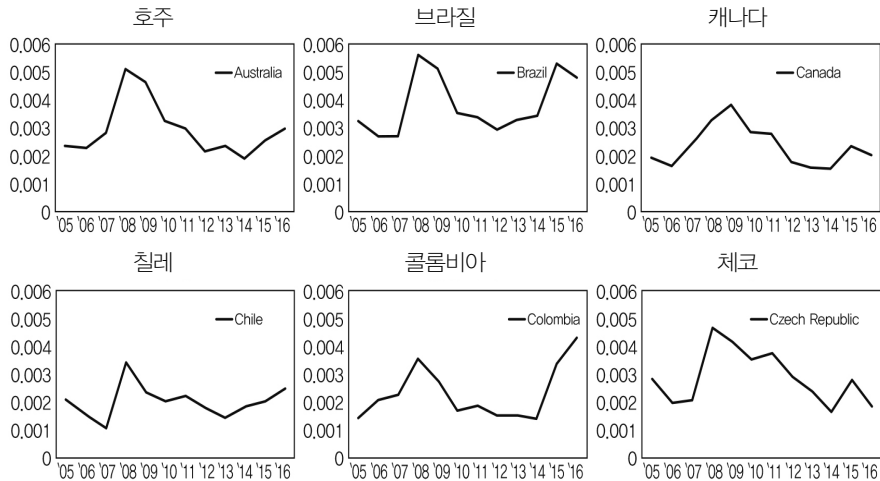
자료 : 저자 추정

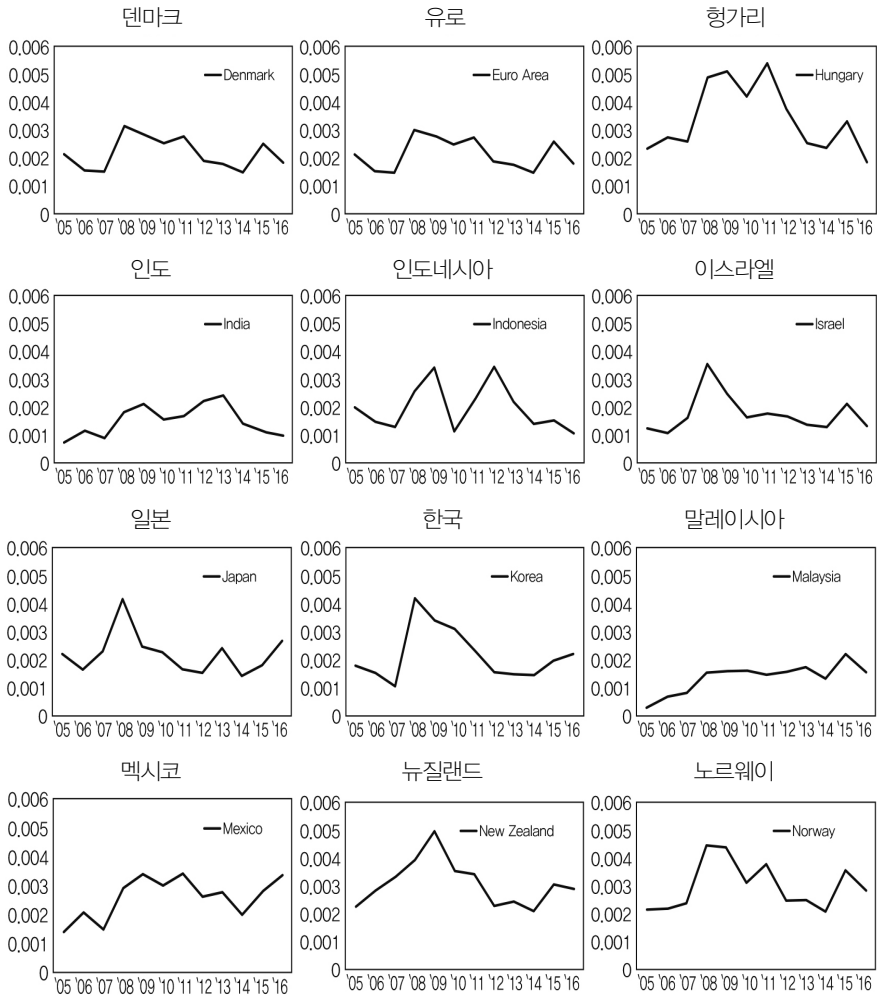
〈그림 Ⅲ-2〉 한국의 외환시장 유동성비용 추이

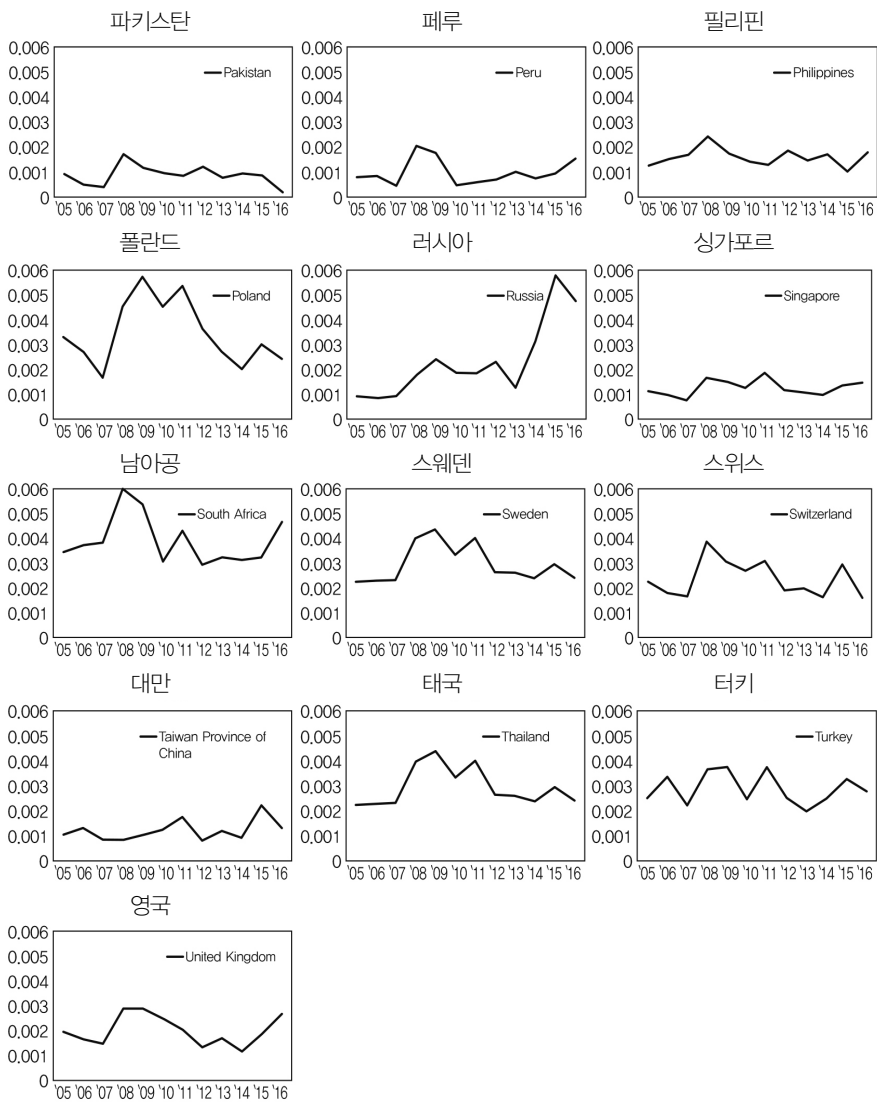


자료 : 저자 추정

〈그림 Ⅲ-3〉 각국 외환시장 유동성비용 추이







실증분석의 설명변수로는 기존문헌에서 외환시장 유동성 결정요인으로 설명력이 높은 것으로 나타난 변수들과 국제투자대조표(IIP) 통계의 자산 및 부채 구성항목을 이용하였다. 우선 외환시장의 수요측 요인으로 투자심리를 나타내는 VIX 지수를 포함하였다. VIX는 미국의 대표적 주가지수인 S&P500의 옵션가격에 내재한 향후 30일간의 주가변동성에 대한 시장의 기대를 나타낸다. 공급측 요인으로는 금융회사의 달러화 및 자국통화 자금조달 사정을 알려주는 TED 스프레드와 실질금리를 포함하였다. TED스프레드는 3개월물 LIBOR금리와 미국 국채 3개월물 금리의 차이로 은행의 달러자금사정을 나타낸다. 실질금리는 국가별로 자국통화표시 자금을 조달하는 비용을 파악하기 위해 포함하였다. 국가별로 이용가능한 단기이자율에서 소비자물가상승률을 차감하여 구하였다. 또한 일반적인 시장 여건을 나타내는 지표로는 각국 주식시장을 대표하는 종합주가지수의 상승률을 포함하였다. VIX와 TED스프레드는 Bloomberg에서 자료를 구하였으며 실질금리 계산의 기초자료는 Bloomberg, CEIC, IMF에서 구하였다.

실증분석에서 추정될 계수의 부호를 설명변수별로 예측해보면, 우선 VIX 지수가 높을수록 투자심리가 위축되어 외환시장의 유동성 비용이 상승할 것이므로 양(+)의 값을 기대한다. TED스프레드와 실질금리가 높을 경우 외환시장에서 중개기능을 수행하는 금융회사의 자금조달 비용이 상승하므로 역시 계수값은 양(+)의 부호를 가질 것으로 기대한다. 각국 주가지수 상승률의 경우에는 해당국의 금융시장이 위축되고 유동성이 축소되는 시점에 하락하는 경향이 일반적이어서 추정될 계수가 음(-)의 값을 가질 것으로 기대된다.

한편, 대외거래를 나타내는 설명변수로는 무역규모와 국제투자대조표 상의 자산 및 부채 항목을 포함하였다. 무역규모는 각국의 수출

과 수입의 합을 해당 국가의 명목 GDP로 나누어 계산하였다. 무역규모는 통계청과 World Bank의 자료를 활용하여 산출하였다. 무역규모가 클수록 외환거래에 대한 실수요가 늘어나 외환시장 유동성이 개선되므로 유동성비용을 설명하는 추정모형의 계수는 음(-)의 부호를 가질 것으로 예상된다.

본고에서 실증분석의 주된 설명변수인 국제투자대조표 상의 대외자산 및 대외부채 항목은 IMF로부터 구하였다. 국제수지통계상의 자본거래 통계(flow)가 아니라 국제투자대조표 상의 자산 및 부채 통계(stock)를 이용하여 자산 및 부채의 수준이 외환시장 유동성비용에 미치는 영향을 파악하고자 하였다. 세부항목으로는 자산 측면에서 직접투자자산, 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액을 포함하고 부채측면에서는 직접투자부채, 포트폴리오투자부채, 기타부채를 포함하였으며 파생상품투자 자산 및 부채는 제외¹⁸⁾하였다. 국제투자대조표 상의 자산 및 부채를 해당 국가의 명목 GDP로 나눈 값을 이용하였다. 실증분석 자료 및 변수에 관한 전체적인 출처와 정의, 기초통계량 및 상관관계, 실증분석 대상국가는 〈표 Ⅲ-1〉 ~ 〈표 Ⅲ-5〉에 정리하였다.

18 국제투자대조표는 저장(stock) 개념이라 자산의 매매와 같은 거래요인과 평가와 같은 비거래요인의 영향을 모두 받지만 대부분의 항목은 주로 거래요인에 의해 변동하고 본 연구의 관심도 거래요인에 있다. 반면 파생상품투자는 거주자와 비거주자 간의 파생금융거래에 따른 평가차액 중 이익을 자산, 손실은 부채로 표시하는 항목이라서 거래요인이 아니라 평가라는 비거래요인에 의해 주로 변동한다. 이런 측면에서 다른 항목과는 성격이 상이하다고 보아 파생상품투자를 분석대상에서 제외하였다.

〈표 Ⅲ-1〉 실증분석 자료의 출처

자료	출처
VIX	Bloomberg
TED 스프레드	Bloomberg
환율	Bloomberg
주식가격(종합주가지수)	Bloomberg
GDP	World Bank
실질금리	Bloomberg, CEIC, IMF
무역규모	통계청, World Bank
국제투자대조표 자산 및 부채(IIP)	IMF

〈표 Ⅲ-2〉 실증분석 자료의 정의

변수명 (실증분석 변수명)	정의
1. 유동성비용 (Bid_Ask_Cost)	Abdi · Rinaldo(2015) 방식으로 추정한 매입-매도 스프레드
2. VIX (VIX)	CBOE 변동성 지수
3. TED 스프레드 (TED_Spread)	3개월물 리보금리 - 美 T-bill 금리(3개월물)
4. 실질금리 (Real_Interest_Rate)	국가별 단기이자율 - 물가상승률
5. 주가 변화율 (Stock_Price)	국가별 대표적인 종합주가지수의 연도별 변화율
6. 무역규모 (Trade_to_GDP)	수출과 수입의 합이 해당 국가의 GDP에서 차지하는 비중(%)
7. 직접투자 자산/GDP (Direct_Assets)	GDP 대비 IIP 통계상 직접투자 자산 규모(%)
8. 포트폴리오투자 자산/GDP (Portfolio_Assets)	GDP 대비 IIP 통계상 포트폴리오투자 자산 비중(%)

9. 기타투자 자산/GDP (Other_Assets)	GDP 대비 IIP 통계상 직접투자 자산 규모(%)
10. 외환보유액/GDP (Reserve)	GDP 대비 IIP 통계상 외환보유액 비중(%)
11. 직접투자 부채/GDP (Direct_Lib)	GDP 대비 IIP 통계상 직접투자 부채 규모(%)
12. 포트폴리오투자 부채/GDP (Portfolio_Lib)	GDP 대비 IIP 통계상 포트폴리오투자 부채 비중(%)
13. 기타투자 부채/GDP (Other_Lib)	GDP 대비 IIP 통계상 직접투자 부채 규모(%)

〈표 Ⅲ-3〉 실증분석 변수의 기초통계량

	관측개수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 유동성비용	372	0.00229	0.00112	0.00020	0.00604
2. VIX	372	19.5	6.5	12.6	31.8
3. TED 스프레드	372	47.3	36.7	21.0	154.9
4. 실질금리	369	0.6	2.5	-8.0	12.3
5. 주가 변화율	372	11.4	29.8	-67.2	168.3
6. 무역규모	372	68.5	52.1	17.2	345.4
7. 직접투자 자산/GDP	372	42.8	52.9	0.6	237.7
8. 포트폴리오투자 자산/GDP	372	47.0	65.6	0.0	345.0
9. 기타투자 자산/GDP	372	43.3	79.2	1.3	465.8
10. 외환보유액/GDP	372	22.7	20.9	1.7	101.6
11. 직접투자 부채/GDP	372	53.4	58.1	2.2	369.2
12. 포트폴리오투자 부채/GDP	372	49.2	39.5	1.8	182.3
13. 기타투자 부채/GDP	372	57.1	88.3	1.4	468.5

〈표 Ⅲ-4〉 실증분석 변수간 상관관계

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 유동성비용	1												
2. VIX	0.43	1											
3. TED 스프레드	0.24	0.55	1										
4. 실질금리	0.20	-0.16	0.04	1									
5. 주가 변화율	-0.08	-0.04	-0.19	-0.04	1								
6. 무역규모	-0.17	0.00	0.03	-0.17	-0.07	1							
7. 직접투자 자산	0.26	0.01	-0.17	-0.13	0.10	-0.11	1						
8. 포트폴리오투자 자산	-0.07	-0.05	-0.06	-0.19	-0.10	0.40	-0.04	1					
9. 기타투자 자산	0.06	-0.09	-0.11	-0.11	-0.12	0.04	-0.02	0.67	1				
10. 외환보유액	-0.30	0.00	-0.07	-0.22	-0.01	0.71	-0.06	0.43	0.05	1			
11. 직접투자 부채	0.05	0.00	-0.05	-0.15	-0.10	0.53	-0.02	0.75	0.64	0.47	1		
12. 포트폴리오투자 부채	0.06	0.00	-0.05	-0.09	-0.08	0.68	-0.01	0.62	0.35	0.48	0.88	1	
13. 기타투자 부채	-0.15	0.00	0.02	-0.19	-0.08	0.61	-0.08	0.81	0.52	0.50	0.71	0.67	1

〈표 Ⅲ-5〉 실증분석 대상 국가(선진국 및 신흥국 구분)

	전체국가	선진국	신흥국
1	호주	○	
2	브라질		○
3	캐나다	○	
4	칠레		○
5	콜롬비아		○
6	체코		○
7	덴마크	○	
8	유로 지역	○	
9	헝가리		○
10	인도		○
11	인도네시아		○
12	이스라엘	○	
13	일본	○	
14	한국		○
15	말레이시아		○
16	멕시코		○
17	뉴질랜드	○	
18	노르웨이	○	
19	파키스탄		○
20	페루		○
21	필리핀		○
22	폴란드		○
23	러시아		○
24	싱가포르	○	
25	남아프리카공화국		○
26	스웨덴	○	
27	스위스	○	
28	대만		○
29	태국		○
30	터키		○
31	영국	○	

IV. 실증분석 결과

1. 추정 결과

가. 외환시장 유동성 비용 모형

우선 본 연구의 주된 분석대상인 국제투자대조표상의 대외자산 및 대외부채 항목을 포함시키지 않고 기존 문헌에서 주요 변수로 논의되었던 설명변수만 포함하여 외환시장 유동성을 설명하는 모형에 대한 회귀분석을 실시하였다. <표 IV-1>는 각각 단순회귀모형, 고정효과 패널모형, 확률효과 패널모형, 시스템GMM 동태적 패널모형을 추정한 결과를 표시하였다. 다만, 확률효과 패널모형(모형3)은 Hausman 검정 결과를 실시한 결과 귀무가설을 기각($p\text{-value} = 4.0\%$)하여 적합하지 않은 것으로 나타났다.

우선, 예비적으로 단순회귀모형 및 고정효과 패널모형을 추정한 결과를 보면 실질금리의 계수 추정치가 유의성을 갖지 못하는 것을 제외하면 예상하는 부호를 가진 유의성이 있는 계수 추정치를 구할 수 있었다. 다음으로 동태적 패널모형을 추정하였다. 모형의 적합성 검정을 실시한 결과, 오차항의 1계 자기상관(AR(1))은 존재하나 2계 자기상관은 존재하지 않는 것으로 나타났고, 2단계 GMM에 대한 Hansen 검정도 귀무가설을 기각하지 못하는 것으로 나타나서 종속 변수의 1계 시차변수를 설명변수로 포함하는 동태적 패널 모형이 적합하다는 것을 확인할 수 있었다.

동태적 패널모형의 추정결과를 보면 종속변수의 1계 시차변수가

유의미한 계수를 가지고 있어서 종속변수간의 자기상관관계가 뚜렷하게 존재함을 알 수 있다. 그 밖에 VIX, TED 스프레드가 커지면 외환시장 유동성비용이 상승하는 것으로 나타났다. 실질금리, 주가상승률, 무역규모의 계수값은 예상한 부호였지만 유의하지 않았다.

〈표 IV-1〉 실증분석결과(IIIP 제외)

	모형1	모형2	모형3	모형4
L_Bid_Ask_Cost				0.468*** (0.113)
VIX	8.27e-05*** (9.43e-06)	7.16e-05*** (6.49e-06)	7.32e-05*** (6.56e-06)	3.84e-05*** (1.44e-05)
TED_SPREAD	-9.39e-07 (1.64e-06)	6.94e-07 (1.13e-06)	4.50e-07 (1.14e-06)	6.09e-06** (2.40e-06)
Real_interest_rate	0.000117*** (2.11e-05)	1.56e-06 (1.82e-05)	1.65e-05 (1.80e-05)	-1.03e-05 (3.38e-05)
Stock_price	-3.23e-06* (1.71e-06)	-7.74e-07 (1.19e-06)	-1.04e-06 (1.22e-06)	-1.53e-06 (2.33e-06)
Trade_to_GDP	-2.66e-06*** (9.69e-07)	-4.28e-06 (3.15e-06)	-3.57e-06* (1.90e-06)	-4.04e-06 (7.44e-06)
Constant	0.000845*** (0.000181)	0.00116*** (0.000252)	0.00108*** (0.000212)	0.000416 (0.000582)
AR(1)				0.0001
AR(2)				0.1416
Hansen				0.0865
Observations	369	369	369	338
R-squared	0.277	0.382		
Number of id		31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수,

4) 모형1은 단순회귀모형, 모형2는 고정효과 패널모형, 모형3은 확률효과 패널모형, 모형4는 동태적 패널모형을 추정한 결과이다.

다음으로 국제대차대조표 상의 대외자산의 각 항목을 설명변수로 추가하여 동태적 패널모형을 추정하였다. <표 IV-2>의 추정결과를 보면 종속변수인 유동성 비용의 1계 시차변수, VIX, TED스프레드의 계수값은 대체로 기대한 부호를 가졌으며 통계적 유의성이 있는 것으로 나타났다. 실질금리, 주가상승률, 무역규모는 대체로 기대한 부호가 나타났으나 유의하지 않았다. 무역규모는 일부 모형에서 유의하지는 않지만 기대한 것과 반대의 부호가 나타나기도 하였다. 대외자산 항목을 각각 추가하였을 때 직접투자자산은 유의하지 않았지만 포트폴리오투자자산, 기타투자자산 및 외환보유액은 규모가 클수록 유동성 비용을 줄이는 유의한 영향을 주는 것으로 나타났다. 대외자산항목을 한꺼번에 회귀모형에 포함시킬 경우 설명변수들간의 다중공선성 등으로 인하여 기타투자자산과 외환보유액은 여전히 유의한 계수값을 갖지만 포트폴리오투자자산은 유의성을 잃게 되었다.

<표 IV-3>은 신흥국 더미와 대외자산 항목간의 교차항을 설명변수로 추가하여 <표 IV-2>의 추정결과가 신흥국의 경우 달라지는지 알아본 결과이다. 대부분의 항목에서 신흥국더미 교차항의 계수값이 유의성을 가지지 않는 것으로 나타났다. 다만 신흥국의 포트폴리오투자자산은 외환시장 유동성 비용을 낮추는 효과가 있는 것으로 나타났다.

〈표 IV-2〉 동태적 패널모형 추정 결과(대외자산)

	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
L_Bid_Ask_Cost	0.481*** (0.112)	0.409*** (0.102)	0.200** (0.0857)	0.326*** (0.120)	0.107 (0.102)
VIX	4.03e-05** (1.68e-05)	4.44e-05*** (1.63e-05)	6.12e-05*** (1.38e-05)	5.37e-05*** (1.61e-05)	7.05e-05*** (1.46e-05)
TED_SPREAD	7.00e-06** (2.73e-06)	5.26e-06** (2.55e-06)	3.74e-06* (2.25e-06)	2.63e-06 (2.68e-06)	2.47e-06 (2.58e-06)
Real_interest_rate	-1.02e-05 (3.32e-05)	-4.24e-06 (3.26e-05)	-1.51e-06 (2.83e-05)	-2.36e-05 (3.23e-05)	-2.29e-05 (3.19e-05)
Stock_price	-2.50e-06 (2.42e-06)	-1.00e-06 (1.96e-06)	-3.79e-07 (1.38e-06)	-5.49e-07 (1.63e-06)	1.88e-07 (1.72e-06)
Trade_to_GDP	-1.07e-05 (8.87e-06)	-2.67e-06 (8.35e-06)	5.16e-06 (6.26e-06)	2.72e-06 (5.52e-06)	1.15e-07 (1.22e-05)
Direct_Assets	1.06e-05 (1.01e-05)				1.23e-05 (1.24e-05)
Portfolio_Assets		-6.14e-06* (3.45e-06)			2.68e-06 (8.26e-06)
Other_Assets			-1.28e-05*** (4.63e-06)		-1.14e-05* (5.87e-06)
Reserve				-3.22e-05* (1.66e-05)	-2.74e-05** (1.31e-05)
Constant	0.000376 (0.000592)	0.000766 (0.000537)	0.000733 (0.000505)	0.000961* (0.000501)	0.000972 (0.000801)
AR(1)	0.0000	0.0003	0.0008	0.0006	0.0022
AR(2)	0.2165	0.1719	0.3163	0.1944	0.6957
Hansen	0.0920	0.0909	0.1883	0.1232	0.0829
Observations	338	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차.

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

〈표 IV-3〉 동태적 패널모형 추정 결과(대외자산 신흥국더미)

	모형10	모형11	모형12	모형13	모형14
L_Bid_Ask_Cost	0.172* (0.101)	0.319*** (0.0893)	0.210** (0.0895)	0.349*** (0.118)	0.0640 (0.103)
VIX	6.38e-05*** (1.53e-05)	4.94e-05*** (1.56e-05)	5.80e-05*** (1.38e-05)	5.02e-05*** (1.65e-05)	7.12e-05*** (1.34e-05)
TED_SPREAD	4.53e-06* (2.66e-06)	3.71e-06 (2.38e-06)	4.02e-06* (2.21e-06)	3.39e-06 (2.85e-06)	2.50e-06 (2.39e-06)
Real_interest_rate	-1.57e-05 (2.33e-05)	-1.98e-05 (2.74e-05)	-9.10e-06 (3.73e-05)	-2.90e-05 (3.27e-05)	-2.54e-05 (3.15e-05)
Stock_price	-6.12e-07 (1.94e-06)	-1.06e-06 (1.74e-06)	-7.72e-07 (1.58e-06)	-6.10e-07 (1.91e-06)	8.82e-07 (1.53e-06)
Trade_to_GDP	-1.09e-05 (1.07e-05)	-1.38e-06 (8.89e-06)	-1.42e-06 (1.44e-05)	-5.60e-07 (7.90e-06)	-5.51e-06 (1.58e-05)
Direct_Assets	-3.25e-07 (6.02e-06)				1.11e-05 (9.33e-06)
emergingXDirect_Assets	2.40e-05 (1.65e-05)				3.31e-06 (2.05e-05)
Portfolio_Assets		-1.18e-08 (5.36e-06)			-1.49e-06 (6.75e-06)
emergingXPortfolio_Assets		-3.84e-05** (1.53e-05)			7.75e-06 (3.88e-05)
Other_Assets			-1.24e-05** (4.82e-06)		-8.18e-06 (6.38e-06)
emergingXOther_Assets			-8.12e-07 (3.43e-05)		2.47e-05 (3.23e-05)
Reserve				-3.15e-05** (1.53e-05)	-2.24e-05** (1.10e-05)
emergingXReserve				-4.68e-06 (2.90e-05)	-1.29e-05 (3.62e-05)
Constant	0.000862* (0.000511)	0.000833 (0.000761)	0.00117 (0.000822)	0.00120* (0.000631)	0.00136 (0.000900)
AR(1)	0.0014	0.0003	0.0006	0.0006	0.0026
AR(2)	0.6601	0.2836	0.3255	0.1616	0.9307
Hansen	0.0641	0.1935	0.1893	0.1049	0.0860
Observations	338	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

다음으로 <표 IV-4>은 국제대차대조표 상의 대외자산 대신 대외부채 각 항목을 설명변수로 포함하여 동태적 패널모형을 추정한 결과이다. 추정결과 종속변수인 유동성비용의 1제 시차변수, VIX, TED스프레드는 여전히 예상한 부호를 가진 유의한 계수값을 가지는 것으로 나타났다. 하지만 국제대차대조표 상의 대외부채 항목의 추정계수는 기타투자부채를 제외하면 유의성을 갖지 못하였다. 대외자산의 경우와 마찬가지로 신흥국의 경우 차이를 보이는지 확인하고자 신흥국 더미와 대외부채 항목간의 교차항을 설명변수로 추가한 실증분석을 실시한 결과를 <표 IV-5>에 표시하였다. 대부분의 교차항의 계수값이 유의하지 않았다. 하지만 신흥국의 경우에는 기타투자부채의 계수값은 유의한 양(+)의 값을 갖고 있으며 절대값의 크기가 전체 국가의 기타투자부채의 계수값과 비슷하여 서로 상쇄되는 효과를 확인할 수 있다. 이에 따라 <표 IV-4>에 나타난 기타투자부채의 외환시장 유동성비용 축소 효과는 선진국인 경우에 한정된다고 해석할 수 있다. 기타투자부채는 뱅크론 등 외채의 주요 구성요소를 차지하는 항목들을 포함하고 있다. 외채 규모가 선진국보다는 신흥국에서 해당국의 대외건전성을 평가하는 주요 지표로 인식되고 있으며 대외충격이 발생하였을 때 외채규모가 큰 신흥국에서 변동성이 더욱 확대되고 외환시장 유동성이 급격하게 위축되는 경향이 있다는 점에서 선진국과는 달리 신흥국에서 기타투자부채는 외환시장 유동성 비용을 줄이는 효과를 나타내기 어려운 것이다.

<표 IV-2>에서 <표 IV-5>에 나타난 실증분석 결과를 종합해보면 거주자의 대외자산 확대는 외환시장 유동성 개선 효과가 있으나 비거주자에 대한 대외부채 증가는 그만큼 역할을 하지 못하는 비대칭성이 존재한다는 점을 확인할 수 있다. 특히 신흥국에 한정하여 본다면 대외자산은 외환시장 유동성비용을 줄이는 영향을 주는 반면 대

외부채는 그런 효과가 없는 것으로 나타났다.

이러한 비대칭성을 다른 측면에서 살펴보고자 전체 대외자산과 전체 대외부채를 설명변수로 한 실증분석을 실시한 결과를 <표 IV-6>에 나타내었다. 전체 대외자산의 계수값이 유의한 음(-)의 값을 가지는 반면 전체 대외부채의 계수값은 유의하지 않은 것을 확인할 수 있었다. 본 연구에서는 외환보유액 이외에 민간의 대외자산이 외환시장 유동성에 미치는 영향에 주목하고 있다. 이러한 점을 감안하여 민간의 전체 대외자산을 합산한 변수(IIP_Private) 및 여기에서 실증분석 결과 계수값이 유의하지 않았던 직접투자자산을 제외한 변수(IIP_Private-Direct)를 설명변수로 하여 추정한 실증분석결과도 <표 IV-6>에 표시하였다. 두 경우 모두 민간의 대외자산이 외환시장 유동성비용을 낮추는 유의한 효과가 있다는 점을 확인할 수 있었다.

그 밖에 <표 IV-6>에는 대외자산과 대외부채를 모두 합한 총대외자산부채 규모(IIP_Gross) 및 대외자산에서 대외부채를 차감한 순대외자산(IIP_Net)을 설명변수로 한 추정결과도 제시하였다. 두 계수값이 모두 유의한 음(-)의 값을 나타내었다. 대외자산이 외환시장 유동성비용에 미치는 영향이 총대외자산부채 및 순대외자산의 계수값에도 영향을 주었을 것으로 생각된다.

이와 함께 <표 IV-7>에는 직접투자, 포트폴리오투자, 기타투자 등 IIP 항목별로 자산과 부채를 합산한 총 규모를 설명변수로 하여 회귀모형을 추정해보았다. 자산 혹은 부채의 구분보다는 투자형태가 외환시장 유동성비용에 더 큰 영향을 주어 <표 IV-2>와 같은 추정결과가 나온 것은 아닌지 점검해보기 위함이다. 추정 결과 자산과 부채가 각각 동일한 부호의 유의한 계수값을 보인 기타투자를 제외하면 유의한 계수 추정치가 나오지 않아 자산과 부채의 구분이 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 IV-4〉 동태적 패널모형 추정 결과(대외부채)

	모형15	모형16	모형17	모형18
L_Bid_Ask_Cost	0.432*** (0.115)	0.479*** (0.123)	0.365*** (0.140)	0.349*** (0.103)
VIX	4.37e-05*** (1.66e-05)	4.04e-05** (1.62e-05)	5.33e-05*** (1.68e-05)	5.52e-05*** (1.93e-05)
TED_SPREAD	6.36e-06** (2.76e-06)	6.14e-06** (2.60e-06)	4.52e-06* (2.40e-06)	4.70e-06* (2.51e-06)
Real_interest_rate	-1.31e-05 (3.11e-05)	-1.54e-05 (3.60e-05)	-3.50e-06 (3.21e-05)	-9.50e-06 (2.96e-05)
Stock_price	-2.53e-06 (2.20e-06)	-1.51e-06 (2.18e-06)	-8.54e-07 (1.57e-06)	-8.86e-07 (2.15e-06)
Trade_to_GDP	-9.76e-06 (8.22e-06)	-4.04e-06 (7.26e-06)	2.70e-06 (1.24e-05)	1.54e-07 (1.79e-05)
Direct_Lib	1.03e-05 (8.04e-06)			1.12e-06 (8.78e-06)
Portfolio_Lib		1.64e-06 (4.80e-06)		3.66e-06 (6.86e-06)
Other_Lib			-9.83e-06* (5.24e-06)	-9.61e-06 (6.47e-06)
Constant	0.000282 (0.000580)	0.000283 (0.000686)	0.000615 (0.000781)	0.000480 (0.00111)
AR(1)	0.0000	0.0002	0.0021	0.0008
AR(2)	0.2582	0.1269	0.1287	0.1484
Hansen	0.0983	0.0915	0.1825	0.1354
Observations	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차.

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

〈표 IV-5〉 동태적 패널모형 추정 결과(대외부채_신흥국더미)

	모형19	모형20	모형21	모형22
L_Bid_Ask_Cost	0.161* (0.0893)	0.457*** (0.109)	0.240** (0.0943)	0.165* (0.0885)
VIX	6.33e-05*** (1.48e-05)	4.49e-05*** (1.69e-05)	6.19e-05*** (1.39e-05)	6.85e-05*** (1.29e-05)
TED_SPREAD	4.11e-06 (2.75e-06)	6.83e-06*** (2.60e-06)	3.87e-06* (2.15e-06)	3.90e-06* (2.23e-06)
Real_interest_rate	-1.95e-05 (2.46e-05)	-1.40e-05 (3.41e-05)	-4.58e-06 (2.42e-05)	-8.82e-06 (2.07e-05)
Stock_price	-5.83e-07 (1.75e-06)	-1.73e-06 (2.44e-06)	-8.96e-07 (1.47e-06)	-2.68e-07 (1.36e-06)
Trade_to_GDP	-9.47e-06 (1.34e-05)	-5.86e-06 (7.84e-06)	3.74e-06 (5.26e-06)	6.44e-06 (7.10e-06)
Direct_Lib	-1.39e-06 (6.58e-06)			1.37e-06 (2.89e-06)
emergingXDirect_Lib	2.15e-05 (1.47e-05)			1.61e-06 (8.90e-06)
Portfolio_Lib		3.04e-06 (4.16e-06)		1.05e-05** (5.24e-06)
emergingXPortfolio_Lib		1.68e-05 (1.49e-05)		-1.72e-05 (1.68e-05)
Other_Lib			-1.27e-05*** (4.13e-06)	-1.55e-05*** (4.51e-06)
emergingXOther_Lib			1.47e-05** (7.11e-06)	2.09e-05** (1.01e-05)
Constant	0.000690 (0.000789)	-9.12e-06 (0.000647)	0.000581 (0.000492)	3.35e-05 (0.000555)
AR(1)	0.0006	0.0001	0.0013	0.0014
AR(2)	0.7754	0.1283	0.3022	0.5677
Hansen	0.0635	0.0778	0.2098	0.1973
Observations	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

〈표 IV-6〉 동태적 패널모형 추정 결과(II)항목별 합산

	모형23	모형24	모형25
L_Bid_Ask_Cost	0.453*** (0.112)	0.460*** (0.115)	0.245** (0.114)
VIX	4.23e-05** (1.67e-05)	3.99e-05** (1.65e-05)	5.95e-05*** (1.45e-05)
TED_SPREAD	6.68e-06** (2.76e-06)	5.79e-06** (2.71e-06)	3.67e-06* (2.13e-06)
Real_interest_rate	-1.16e-05 (3.13e-05)	-8.68e-06 (3.78e-05)	-4.30e-06 (2.92e-05)
Stock_price	-2.61e-06 (2.26e-06)	-1.56e-06 (2.32e-06)	-5.94e-07 (1.38e-06)
Trade_to_GDP	-1.06e-05 (8.53e-06)	-5.97e-06 (6.92e-06)	3.87e-06 (7.81e-06)
Direct_AL	5.63e-06 (4.69e-06)		
Portfolio_AL		-1.80e-06 (2.17e-06)	
Other_AL			-6.90e-06** (3.28e-06)
Constant	0.000320 (0.000588)	0.000765 (0.000550)	0.000893 (0.000702)
AR(1)	0.0000	0.0002	0.0023
AR(2)	0.2491	0.1525	0.213
Hansen	0.1012	0.0681	0.2102
Observations	338	338	338
Number of id	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

〈표 IV-7〉 동태적 패널모형 추정 결과(IIP 총액)

	모형26	모형27	모형28	모형29	모형30	모형31
L_Bid_Ask_Cost	0.359*** (0.102)	0.476*** (0.116)	0.407*** (0.124)	0.295*** (0.0924)	0.382*** (0.105)	0.292*** (0.0861)
VIX	4.84e-05*** (1.50e-05)	3.96e-05** (1.70e-05)	4.56e-05*** (1.57e-05)	5.75e-05*** (1.43e-05)	4.66e-05*** (1.58e-05)	5.37e-05*** (1.47e-05)
TED_SPREAD	4.19e-06* (2.40e-06)	5.84e-06** (2.93e-06)	4.65e-06* (2.44e-06)	3.87e-06* (2.30e-06)	4.67e-06* (2.45e-06)	4.12e-06* (2.31e-06)
Real_interest_rate	-1.10e-05 (3.06e-05)	-1.34e-05 (3.70e-05)	-9.58e-06 (3.32e-05)	-9.93e-06 (2.37e-05)	-9.93e-06 (3.17e-05)	-6.12e-06 (2.95e-05)
Stock_price	-1.18e-06 (1.66e-06)	-1.57e-06 (2.19e-06)	-1.08e-06 (1.79e-06)	-1.09e-06 (1.56e-06)	-1.12e-06 (1.72e-06)	-1.04e-06 (1.54e-06)
Trade_to_GDP	2.16e-06 (5.54e-06)	-4.35e-06 (7.11e-06)	1.25e-06 (8.07e-06)	4.46e-06 (4.01e-06)	1.57e-06 (6.55e-06)	9.57e-07 (5.63e-06)
IIP_Assets	-3.37e-06** (1.62e-06)					
IIP_Lib		-3.77e-07 (1.95e-06)				
IIP_Gross			-1.58e-06* (9.11e-07)			
IIP_Net				-7.69e-06** (3.35e-06)		
IIP_Private					-3.22e-06* (1.64e-06)	
IIP_Private-Direct						-6.18e-06** (2.98e-06)
Constant	0.000757* (0.000450)	0.000489 (0.000624)	0.000718 (0.000610)	-0.000118 (0.000459)	0.000657 (0.000492)	0.000919* (0.000481)
AR(1)	0.0004	0.0002	0.0007	0.0001	0.0004	0.0004
AR(2)	0.1643	0.1322	0.1287	0.298	0.1521	0.2407
Hansen	0.1672	0.0912	0.1378	0.2276	0.1409	0.1754
Observations	338	338	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$,

3) L_Bid_Ask_Cost는 외환시장 유동성 비용(Bid_Ask_Cost)의 1계 시차변수

나. 환율변동성 모형

지금까지 본 연구에서는 매일매일의 환율 증가, 고가, 저가 자료로부터 해당 외환시장의 매입-매도 스프레드를 추정하여 이를 외환시장의 유동성 비용을 나타내는 지표로 보고 실증분석을 실시하였다. 하지만 <표 II-2>에 제시한 것처럼 외환시장 유동성을 나타내는 다양한 지표가 있을 수 있다. 환율의 변동성도 외환시장 유동성을 나타내는 대용지표 중 하나로 쓰이고 있다. 특히 외환당국은 외환시장에서 과도한 변동성 확대를 억제하는 것을 외환시장에 개입하여 스무딩오퍼레이션을 실행하는 이유 중 하나로 제시하고 있다.¹⁹⁾ 이러한 점을 감안하여 외환시장 유동성 비용 대신 일일 증가를 기준으로 대미달러환율 변화율의 표준편차를 피설명변수로 하여 앞서 실시한 회귀분석을 시행하였다.

환율변동성을 피설명변수로 한 실증분석 결과는 외환시장 유동성 비용을 피설명변수로 한 결과와 대체로 유사하였다. 우선, <표 IV-8>에 나타난 것처럼 VIX 지수와 TED 스프레드가 높을수록 환율변동성을 확대하는 작용을 하는 것으로 나타났다. 실질금리, 주가상승률, 무역규모의 계수값은 각각 예상한 부호를 나타냈지만 유의성을 가지지는 못하였다. 대외자산 항목별로는 외환시장 유동성 비용의 경우와 마찬가지로 직접투자자산을 제외한 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액이 모두 환율변동성을 축소하는 효과가 있는 것으로 나타났다.

<표 IV-9>에 나타난 것처럼 대외부채를 항목별로는 설명변수로 포함하였을 경우에는 다소 차이가 있었다. 즉, 앞서 외환시장 유동성

19 환율의 변동성을 피설명변수로 실증분석을 실시할 것을 제안한 익명의 논평자에게 감사한다.

비용을 피설명변수로 한 분석에서는 대외부채 항목 중 기타부채의 계수값만 유의한 값을 가졌다면 이번에는 포트폴리오투자부채의 계수값만 유의한 값을 가지는 것으로 나타났다. 이에 따라 <표 IV-10>에 나타난 것처럼 외환시장 유동성 비용의 경우와는 달리 IIP 항목별로 합산한 경우에도 기타투자뿐 아니라 포트폴리오투자의 경우에도 계수값이 유의하였다. 또한, <표 IV-11>에 나타나있듯이 대외자산과 대외부채의 각 항목을 합산한 경우에도 앞에서의 실증분석 결과와는 달리 비록 유의성은 대외자산 합계보다 낮지만 대외부채 합계의 계수값이 10% 유의수준에서 유의성을 갖는 것으로 나타났다. 외환시장 유동성 비용과 환율변동성에 대한 추정결과가 다른 이유에 대해서는 별도의 연구를 통해 살펴볼 필요가 있을 것으로 보인다.

〈표 IV-8〉 동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, 대외자산)

	모형32	모형33	모형34	모형35	모형36
L_FX_Volatility	0.362*** (0.123)	0.252** (0.0995)	0.196** (0.0905)	0.275** (0.112)	0.151* (0.0839)
VIX	0.000123*** (3.58e-05)	0.000137*** (3.96e-05)	0.000169*** (3.70e-05)	0.000152*** (3.09e-05)	0.000176*** (3.48e-05)
TED_SPREAD	2.03e-05*** (6.17e-06)	1.88e-05*** (5.60e-06)	1.67e-05*** (4.96e-06)	1.31e-05** (5.62e-06)	1.39e-05*** (5.20e-06)
Real_interest_rate	0.000174 (0.000169)	0.000158 (0.000147)	0.000169 (0.000120)	8.11e-05 (0.000132)	0.000107 (0.000120)
Stock_price	-8.04e-06 (9.43e-06)	-5.24e-06 (6.93e-06)	-3.69e-06 (6.68e-06)	-5.43e-06 (6.24e-06)	-2.29e-06 (5.70e-06)
Trade_to_GDP	-3.54e-05 (2.18e-05)	-2.50e-05 (2.46e-05)	3.72e-06 (2.01e-05)	5.15e-06 (2.22e-05)	-1.05e-05 (2.79e-05)
Direct_Assets	-1.17e-05 (1.22e-05)				2.61e-05 (4.12e-05)
Portfolio_Assets		-2.59e-05** (1.14e-05)			-6.21e-06 (2.59e-05)
Other_Assets			-3.95e-05** (1.57e-05)		-2.78e-05 (1.89e-05)
Reserve				-0.000103*** (3.57e-05)	-7.40e-05 (4.74e-05)
Constant	0.00355** (0.00178)	0.00404** (0.00198)	0.00246 (0.00172)	0.00305* (0.00174)	0.00381* (0.00216)
AR(1)	0.0005	0.0004	0.0006	0.0036	0.0006
AR(2)	0.7736	0.8777	0.8956	0.9348	0.6764
Hansen	0.0889	0.0813	0.1382	0.1444	0.1207
Observations	338	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차.

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

3) L_FX_Volatility는 외환시장 환율변동성(FX_Volatility)의 1계 시차변수

〈표 IV-9〉 동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, 대외부채)

	모형37	모형11	모형12	모형13
L_FX_Volatility	0.368*** (0.124)	0.326*** (0.119)	0.316** (0.134)	0.300*** (0.108)
VIX	0.000122*** (3.58e-05)	0.000127*** (3.87e-05)	0.000143*** (5.00e-05)	0.000130** (5.81e-05)
TED_SPREAD	2.06e-05*** (5.99e-06)	1.90e-05*** (6.70e-06)	1.99e-05*** (6.48e-06)	1.83e-05*** (6.56e-06)
Real_interest_rate	0.000178 (0.000172)	0.000155 (0.000165)	0.000181 (0.000162)	0.000143 (0.000139)
Stock_price	-7.72e-06 (9.10e-06)	-1.04e-05 (9.17e-06)	-8.81e-06 (9.82e-06)	-8.21e-06 (8.35e-06)
Trade_to_GDP	-3.76e-05* (2.21e-05)	-3.35e-05 (2.61e-05)	-3.24e-05 (3.67e-05)	-2.51e-05 (4.19e-05)
Direct_Lib	-9.44e-06 (1.32e-05)			-4.35e-06 (1.97e-05)
Portfolio_Lib		-2.32e-05* (1.34e-05)		-1.46e-05 (2.55e-05)
Other_Lib			-2.08e-05 (1.74e-05)	-1.84e-05 (1.94e-05)
Constant	0.00370* (0.00191)	0.00431** (0.00213)	0.00408* (0.00229)	0.00479 (0.00329)
AR(1)	0.0006	0.0008	0.0008	0.0001
AR(2)	0.7523	0.894	0.8387	0.9081
Hansen	0.0893	0.0571	0.0896	0.1013
Observations	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$,

3) L_FX_Volatility는 외환시장 환율변동성(FX_Volatility)의 1계 시차변수

〈표 IV-10〉 동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, IIP항목별)

	모형14	모형15	모형16
L_FX_Volatility	0.366*** (0.124)	0.273*** (0.102)	0.211** (0.0964)
VIX	0.000122*** (3.57e-05)	0.000130*** (3.89e-05)	0.000166*** (4.55e-05)
TED_SPREAD	2.05e-05*** (6.08e-06)	1.76e-05*** (5.86e-06)	1.81e-05*** (5.88e-06)
Real_interest_rate	0.000176 (0.000171)	0.000146 (0.000156)	0.000161 (0.000130)
Stock_price	-8.00e-06 (9.18e-06)	-5.57e-06 (7.95e-06)	-5.96e-06 (7.72e-06)
Trade_to_GDP	-3.70e-05* (2.18e-05)	-2.17e-05 (2.32e-05)	-1.40e-05 (3.35e-05)
Direct_AL	-5.41e-06 (6.41e-06)		
Portfolio_AL		-1.41e-05** (6.23e-06)	
Other_AL			-2.09e-05* (1.14e-05)
Constant	0.00367** (0.00184)	0.00409** (0.00183)	0.00413 (0.00281)
AR(1)	0.0006	0.0003	0.0003
AR(2)	0.7617	0.9527	0.9177
Hansen	0.0891	0.0997	0.116
Observations	338	338	338
Number of id	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_FX_Volatility는 외환시장 환율변동성(FX_Volatility)의 1계 시차변수

〈표 IV-11〉 동태적 패널모형 추정 결과(환율변동성, IIP 총액)

	모형17	모형18	모형19	모형20	모형21	모형22
L_FX_Volatility	0.255** (0.106)	0.312** (0.141)	0.272** (0.122)	0.259*** (0.0864)	0.262** (0.110)	0.218** (0.0914)
VIX	0.000143*** (3.67e-05)	0.000130*** (4.63e-05)	0.000139*** (4.12e-05)	0.000162*** (3.21e-05)	0.000140*** (3.91e-05)	0.000154*** (3.88e-05)
TED_SPREAD	1.70e-05*** (5.24e-06)	1.90e-05*** (6.48e-06)	1.74e-05*** (5.54e-06)	1.66e-05*** (5.08e-06)	1.86e-05*** (5.63e-06)	1.77e-05*** (5.40e-06)
Real_interest_rate	0.000154 (0.000137)	0.000159 (0.000167)	0.000143 (0.000143)	0.000169 (0.000119)	0.000156 (0.000145)	0.000176 (0.000135)
Stock_price	-5.95e-06 (6.66e-06)	-7.03e-06 (8.83e-06)	-6.88e-06 (7.37e-06)	-4.28e-06 (5.99e-06)	-5.92e-06 (6.92e-06)	-4.51e-06 (6.47e-06)
Trade_to_GDP	-1.03e-05 (2.43e-05)	-2.60e-05 (3.47e-05)	-1.21e-05 (2.69e-05)	-1.60e-06 (1.61e-05)	-1.41e-05 (2.71e-05)	-1.27e-05 (2.46e-05)
IIP_Assets	-1.18e-05*** (4.46e-06)					
IIP_Lib		-1.19e-05* (6.42e-06)				
IIP_Gross			-6.78e-06** (3.08e-06)			
IIP_Net				-1.82e-05*** (5.30e-06)		
IIP_Private					-1.22e-05** (5.00e-06)	
IIP_Private-Direct						-1.94e-05*** (7.26e-06)
Constant	0.00361* (0.00194)	0.00471 (0.00290)	0.00413* (0.00242)	0.000580 (0.00146)	0.00355* (0.00209)	0.00359* (0.00200)
AR(1)	0.0006	0.0011	0.001	0.0004	0.0006	0.0004
AR(2)	0.9359	0.8687	0.9994	0.9901	0.9623	0.8441
Hansen	0.0952	0.0796	0.1032	0.1544	0.0808	0.099
Observations	338	338	338	338	338	338
Number of id	31	31	31	31	31	31

주 : 1) 괄호 안은 표준오차,

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1,

3) L_FX_Volatility는 외환시장 환율변동성(FX_Volatility)의 1계 시차변수

2. 실증분석 결과의 우리나라 적용

〈표 IV-2〉에 보고된 계수값을 이용하여 국제투자대조표 상의 각 항목의 변화가 외환시장 유동성 비용에 미치는 영향을 계산해 볼 수 있다. 가령 외환보유액이 GDP의 10% 만큼 늘어나면 외환시장 유동성비용이 3bp 정도 하락한다.²⁰⁾ 반면 동일규모의 기타투자자산이 늘어나면 1bp, 포트폴리오투자자산이 늘어나면 0.6bp 정도 유동성비용이 하락한다고 볼 수 있다.

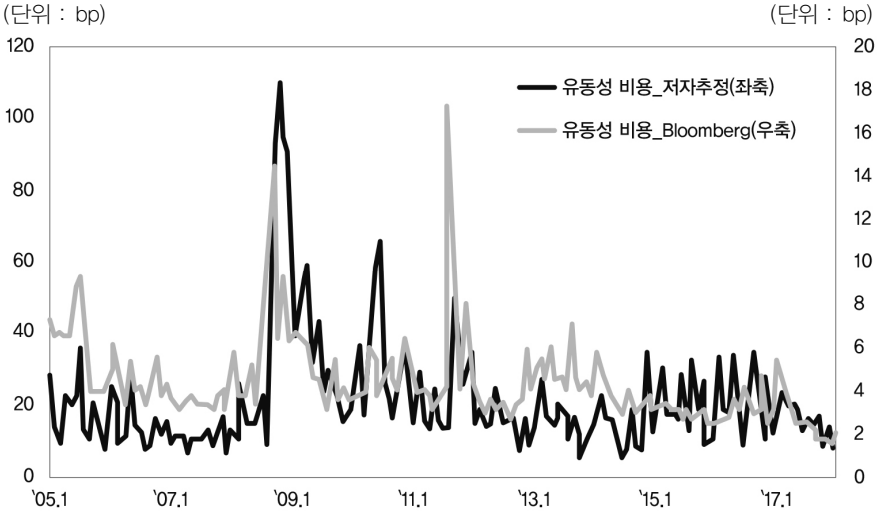
하지만 실제로 외환시장별로 시장구조나 참여자가 다르기 때문에 본 연구의 실증분석 결과를 그대로 적용하기는 어렵다. Karnaukh et al.(2015)에서도 이런 점을 감안하여 Corwin and Schultz(2012)의 방법 등으로 추정된 매입-매도 스프레드의 적절성을 매분 단위로 실시간으로 측정된 매입-매도 스프레드와 비교할 때 동일한 평균값과 분산을 갖도록 정규화하는 절차를 거치고 있다.

같은 맥락에서 본 연구의 실증분석 결과를 우리나라 사례에 적용하기 위해 일종의 정규화 과정을 거치고자 한다. 매분 단위로 실시간으로 제공되는 데이터를 구하는 것은 어려우므로 대신 Bloomberg에서 제공하는 원/달러 환율의 매입-매도 호가 스프레드를 실제의 유동성 비용으로 보기로 한다. Bloomberg는 우리나라의 은행간 시장에서 매영업일 특정시점에 관측되는 최우선 매입, 매도 호가를 제공하고 있다. Abdi and Ranaldo(2015)의 방식에 따라 본 연구에서 추정한 우리나라의 외환시장 비용은 분석대상 기간 중 평균 21.5bp이다. 반면 Bloomberg BGN 페이지에서 제공하는 매입-매도 호가로

20 모형8에서 외환보유액(Reserve)의 계수 추정치인 -0.0000322 에 10을 곱하면 -3.22bp 이다.

계산한 평균 스프레드는 4.4bp로 약 5배가 작다. 하지만 그림 <Ⅳ-1>에서 나타난 것처럼 두 변수는 서로 유사한 움직임을 보이고 0.37의 비교적 높은 상관관계를 가진다.

<그림 Ⅳ-1> 우리나라 외환시장의 유동성 비용 추이



자료 : 저자 추정, Bloomberg

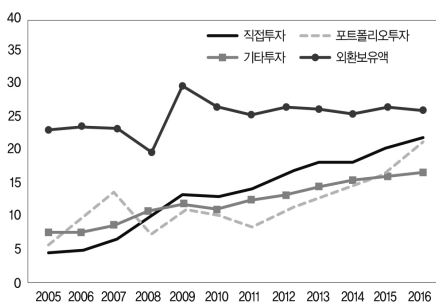
우리나라 은행간 시장에서의 유동성 비용이 본 연구에서 추정된 외환시장 유동성 비용과 동일한 움직임을 보이되 약 $1/5 (= 4.4 / 21.5)$ 의 크기를 가지는 것으로 전제하고 대상기간 중 대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미친 영향을 추정해보았다. 우리나라의 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액은 본 연구의 분석대상 기간의 시작 시점인 2005년말 각각 GDP의 5.8%, 7.6%, 23.4%였는데 2016년말에는 각각 GDP의 21.5%, 16.9%, 26.3%로 규모가 늘어났다. 본 연구에서 추정한 계수값을 이용하고 위에서 설명한 정규화 과정을 거쳐 계산해보면 포트폴리오투자자산, 기타투자자

산, 외환보유액의 규모 확대는 표본기간 중 각각 약 0.2bp 정도 우리나라의 외환시장 유동성 비용을 낮추는 작용을 하였다고 평가할 수 있다. 0.2bp는 표본기간 중 우리나라 외환시장의 평균 유동성 비용인 4.4bp의 약 5%에 해당한다.

추정된 계수값 자체는 외환보유액이 가장 높고 다음으로 기타투자자산, 포트폴리오투자자산 순이지만 분석대상기간 동안 포트폴리오투자자산의 증가규모가 가장 컸고 다음으로 기타투자자산, 외환보유액 순으로 증가하였기 때문에 외환시장 유동성 비용을 낮추는 효과의 크기는 세 종류의 대외자산 항목이 서로 큰 차이가 없었다.

〈그림 IV-2〉 대외자산 항목별
규모(GDP대비) 추이

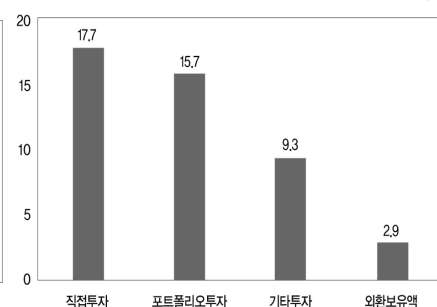
(단위 : GDP대비 %)



자료 : IMF

〈그림 IV-3〉 대외자산 항목별
규모 증가폭(2005~2016)

(단위 : GDP대비 %p)



자료 : IMF

3. 분석결과의 이론적 시사점

본 연구의 실증분석 결과는 대외자산 및 부채가 외환시장에 미치는 영향이 투자자의 거주성 및 투자 형태에 따라 다를 수 있음을 시사한다. 이는 Broner et al.(2013), Contessi et al.(2013), Alberola

et al.(2016) 등 총자본유출입(gross capital flows)에 주목하는 최근의 연구 흐름과 맥락을 같이 한다.

Dornbusch et al.(1995), Kaminsky et al.(1998) 등 전통적으로 자본거래에 대해서는 비거주자의 국내자산 순매입에서 거주자의 해외자산 순매입을 차감한 순자본유출입(net capital flows) 개념을 중심으로 연구가 이루어졌다. 하지만 Lane and Milesi-Ferretti(2001), Forbes and Warnock(2011) 등은 순자본유출입 개념으로는 서로 다른 경제주체들의 행태가 상쇄된 이후의 결과만 알 수 있으므로 경제현상을 제대로 이해하기 위해서는 대외자산과 대외부채의 흐름을 별도로 살펴보는 총자본유출입 개념이 필요하다고 보았다.

특히, Broner et al.(2013)은 거주자와 비거주자가 경기사이클에 대응하는 행태가 상이하기 때문에 결과적으로 총자본유출입이 경기순응적인 특징을 나타낸다는 점을 보였다. 경기확장기에는 거주자의 대외자산과 비거주자의 국내자산이 모두 크게 늘어나 대외자산 및 부채의 전체 규모가 커지는 반면 경기수축기나 위기시에는 거주자의 대외자산과 비거주자의 국내자산이 축소되면서 대외자산 및 부채의 규모가 줄어드는 현상이 나타난다. 즉, 거주자와 비거주자가 여건에 따라 비대칭적인 투자 성향을 가진다. Broner et al.(2013)은 이런 현상이 나타나는 이유를 거주자와 비거주자가 직면하는 투자위험에 차이가 나서 헤지수요가 달라지기 때문이라고 보고 있다. 구체적으로 거주자와 비거주자 간의 정보 비대칭성(특히 경제위기시에 고조), 위험회피 성향의 차이, 국가부도위험의 변화 등이 비대칭성의 배경이 될 수 있다고 설명한다.

Alberola et al.(2016) 역시 국내투자자와 외국인투자자의 투자성향이 비대칭성이라고 보았다. 그런 가운데 공적 외환보유액의 규모가 클 경우 금융스트레스 상황에서 국내투자자의 대외순투자가 줄어

들면서 위기를 진정시키는 버퍼로서의 역할이 강화된다는 실증분석 결과를 제시하였다. 이러한 연구 결과는 외환보유액을 비롯한 거주자의 대외자산이 외환시장 유동성을 개선하는 역할을 할 수 있다는 본 연구의 결과와도 관련성이 있다.

한편, Contessi et al.(2013)은 대외자산 및 대외부채가 GDP, 투자 등 거시경제변수의 경기사이클과 가지는 상관관계를 분석하여 투자자의 거주성 및 투자 형태별로 상관관계가 상이함을 보였다. 이처럼 경기사이클과의 상이한 상관관계가 본 연구에서 다루는 외환시장 유동성에도 다른 정도로 영향을 줄 가능성이 있다.

결론적으로 본 연구는 투자자의 거주성과 투자 형태별로 자금의 흐름이 서로 상이하고 상호간에 비대칭성이 있을 수 있다는 최근의 총자본유출입 관련 기존 문헌에 더하여 이러한 문제의식을 외환시장 유동성 결정요인을 찾는 데 투영시켜 본 시도라고 평가할 수 있다.

V. 결론 및 시사점

본 연구는 각국의 거주자가 보유하고 있는 대외자산 및 대외부채의 규모가 외환시장 유동성에 영향을 줄 수 있는지 실증분석을 통해 살펴보았다. 본 연구에서 외환시장 유동성이 높다는 것은 외환거래 비용이 낮다는 것을 나타내므로 그 만큼 해당 외환시장이 효율적으로 작동하고 있다는 의미이다.

우선, 각국의 외환시장 유동성을 나타내는 지표는 Abdi and Ranaldo(2015)가 제안한 매입-매도 스프레드 추정 방식으로 계산한 변수를 실증분석의 종속변수로 이용하였다. 기존문헌에서 외환시장 유동성의 주요 결정요인으로 다뤄진 변수들과 대외자산 및 대외부채 항목을 설명변수로 포함하여 31개국의 2005~2016년 연간 데이터를 이용하여 동태적 패널모형을 추정하였다.

실증분석 결과 거주자의 대외자산 중 투자시계가 긴 직접투자자산을 제외한 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액은 규모가 클수록 해당국 외환시장의 유동성을 개선(유동성 비용을 경감)시키는 작용을 하는 것으로 나타났다. 반면, 대외부채는 선진국의 기타부채를 제외하면 외환시장 유동성과 유의미한 관계를 보이지 않아 대외자산과 대외부채 간에 비대칭성이 뚜렷하였다. 대외자산 중에서는 외환보유액의 추정계수값이 가장 커서 외환보유액이 외환시장에서 유동성을 안정적으로 유지시키는 역할을 하고 있음을 확인할 수 있었다. 이와 더불어 거주자의 포트폴리오투자자산, 기타투자자산이 외환시장 유동성을 개선시키는 효과도 상당히 클 수 있다는 점도 알 수 있었다. 추정된 계수값은 외환보유액보다 작지만 변동폭이 더 클 수 있기 때문이다. 가령, 우리나라의 경우 분석대상 기간 동안 거주

자의 포트폴리오투자자산, 기타투자자산, 외환보유액이 GDP대비 각각 15.7%p, 9.3%p, 2.9%p씩 늘어나서 본 연구의 추정결과를 적용할 경우 각각 대상기간 중 평균 유동성 비용(4.4bp)의 약 5%에 해당하는 0.2bp 정도씩의 스프레드를 줄이는 작용을 하였을 것으로 추정할 수 있었다.

본 연구의 실증분석 결과는 글로벌 금융위기 발생 직후인 2008년 4/4분기에 외국인투자자의 포트폴리오투자자금이 순유출되는 가운데 거주자의 해외투자자금이 순유입되었던 경험과 부합된다고 할 수 있다. 최근 우리나라에서 가계 및 기업의 거주자외화예금이 원/달러 환율이 상승하면 증가 속도가 둔화되고 반대로 하락하면 증가 속도가 빨라져서 시장을 안정시키는 버퍼로 작용하고 있다는 평가가 나오고 있는 것과도 관련이 있다. 일본의 경우에도 내국인투자자들이 글로벌 금융시장이 불안할 경우 엔캐리 자금을 국내로 회수하는 경향이 엔화가 안전자산으로서의 지위를 유지하는 데 영향을 주고 있다. 이러한 사례나 본 연구의 실증분석 결과는 평상시에 환율이 급등락하면 자국 시장에 대한 정보의 우위 등을 배경으로 시장과 반대되는 거래를 하고, 위기 국면에서는 자국통화가치의 급락으로 얻은 대외자산의 자본이익을 실현함으로써 거주자가 자국 외환시장에 유동성을 공급하는 역할을 수행하고 있기 때문일 수 있다.

학술적인 측면에서 평가해 본다면 본 연구는 투자자의 거주성과 투자 형태별로 자금흐름의 행태가 서로 상이하고 상호간에 비대칭성이 있을 수 있다는 최근의 총자본유출입(gross capital flows) 관련 문헌의 문제의식을 외환시장 유동성 결정요인을 설명하는 데 투영해 본 것으로 볼 수 있다.

평균수명의 연장과 은퇴를 앞둔 베이비붐 세대의 영향 등으로 최근 우리나라는 경상수지 흑자와 민간의 대외자산 확대가 나타났고

이로 인해 2014년부터 우리나라는 국제투자대조표(IIP) 상의 대외자산이 대외부채보다 많은 순대외자산국가가 되었다. 앞으로도 당분간은 대외자산 확대가 지속될 전망이다. 특히 정부의 외환보유액보다는 기관투자가, 기업, 가계 등 정부 이외의 거주자가 보유한 대외자산의 증가 속도가 빨랐다. 전통적으로 외환보유액이 외환시장의 쏠림을 막고 유동성을 공급하는 데 중요한 역할을 맡아왔다. 그런데 본 연구의 분석 결과처럼 외환보유액 이외에도 민간의 대외자산 규모가 확대되어 외환시장 유동성을 안정적으로 유지시키는 데 기여할 수 있다면 정부가 외환보유액에 의존하여 시장에 직접 개입해야 하는 부담은 어느 정도 줄어들 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

참고문헌

- 김준한 · 이지은(2014), “외국인 투자자가 외환시장과 주식시장 간 유동성 동행화에 미치는 영향,” BOK 경제연구 제2014-18, 한국은행.
- 박성욱 · 이규복(2013), “인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태 변화 및 시사점,” KIF 연구보고서 2013-04.
- Abdi, F., Ranaldo, A. (2017), “A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices,” The Review of Financial Studies.
- Alberola, E., Erce, A., Serena, J. (2016), “International reserves and gross capital flows dynamics,” Journal of International Money and Finance.
- Arellano, M., Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations,” Review of Economic Studies.
- Arellano, M., Bover, O. (1995), “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models,” Journal of Econometrics.
- Banti, C., Phylaktis, K. (2015), “FX market liquidity, funding constraints and capital flows,” Journal of International Money and Finance.
- BIS (2017), “Foreign exchange liquidity in the Americas,” BIS Papers No 90.
- Blundell, R., Bond, S. (1998), “Initial conditions and moment

- restrictions in dynamic panel data models,” *Journal of Econometrics*.
- Broner, F., Didier, T., Erce, A., Schmukler, S. (2013), “Gross capital flows: Dynamics and crises,” *Journal of Monetary Economics*.
- Contessi, S., De Pace, P., Francis, J. (2013), “The cyclical properties of disaggregated capital flows,” *Journal of International Money and Finance*.
- Corwin, S., Schultz, P. (2012), “A simple way to estimate bid–ask spreads from daily high and low prices,” *The Journal of Finance*.
- Dornbusch, R., Goldfajn, I., Valdes, R. (1995), “Currency crises and collapses,” *Brookings Papers on Economic Activity*.
- Forbes, K., Warnock, F. (2012), “Capital flow waves: Surges, stops, flight, and retrenchment,” *Journal of International Economics*.
- Garcia, C. (2017), “Effects of capital controls on foreign exchange liquidity,” *BIS Working Papers No 659*.
- IMF (2015), “Market liquidity—resilient or fleeting?,” Chapter 2, *Global Financial Stability Report October 2015*.
- Kaminsky, G., Lizondo, S., Reinhart, C. (1998), “Leading indicators of currency crises,” *IMF Staff Papers* 45.
- Karnaukh, N., Rinaldo, A., Soderlind, P. (2015), “Understanding FX Liquidity,” *The Review of Financial Studies*.
- Lane, P., Milesi–Ferretti, G. (2001), “Long–term capital

- movements,” NBER Macroeconomics Annual 2001.
- Roll, R. (1984), “A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market,” The Journal of Finance.
- Windmeijer, F. (2005), “A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators,” Journal of Econometrics.

Abstract

This study conducts an empirical analysis on how the external assets and external debts of each country affect its foreign exchange (FX) market liquidity. Data of 31 countries are analyzed using the dynamic panel model; and the dependent variable is the estimated bid–ask spread, representing the FX market liquidity. Analysis results suggest that external assets and external debts have varying impacts on the FX liquidity by investor’s residency status (resident or non–resident) and investment assets type (direct, portfolio, and other investments, as well as foreign reserves): If not for the direct investment assets, greater magnitude of external assets and foreign reserves better improve the liquidity of the given residents’ FX market. In the meantime, external debts demonstrate no significant relationship with FX liquidity when including out the other investment debts of advanced countries. That is, study results show an asymmetry between the external assets and external debts. Assuming that the results are also relevant to the Korean economy, the increase of external assets in the private sector does contribute to stabilizing the FX liquidity—thereby lessening the burden of government to maintain a liquid FX market with its foreign reserves.

한국금융연구원(KIF) 발간물 현황

1. 정기 간행물

■ 격주간

- 금융브리프

■ 계 간

- 금융연구
- Korean Economic and Financial Review
- 가계부채 분석 보고서

■ 연 3회간

- 한국경제의 분석
- 경제전망시리즈

2. 연구 발간물

■ KIF 연구총서

- 2017-01 주택담보대출 리스크 관리를 위한 규제 및 대출 상품의 설계, 2017.3./송민규·노형식·박종상·박춘성·이보미·임진
- 2014-01 우리나라의 매크로레버리지 : 분석과 전망, 2014.7./구본성·김동환·박해식·이명환·박성욱·김영도·임진·박종상·김석기·송민기

■ KIF 연구보고서

- 2018-03 대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석, 2018.7./박성욱
- 2018-02 소비자의 대학진학 및 학자금대출 선택의 최적화에 관한 연구, 2018.4./김병덕
- 2018-01 우리나라 주택담보대출의 동적특성 : 그룹별 대출 및 연체 추세에 대한 미시분석, 2018.3./박춘성·이보미
- 2017-17 통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조, 2017.12./박해식·이지언
- 2017-16 주택연금 시장참가자별 재무적 손익 분해와 고령화 관련 정책시사점 -주택연금 시스템 지속성 확보 관련 시사점을 중심으로-, 2017.8./신용상
- 2017-15 최근 구조조정 이후 우리나라 저축은행 특성별 대출포트폴리오 분석 및 시사점, 2017.8./이수진·이규복
- 2017-14 기업집단의 출자·부채구조와 사업재편에 관한 연구, 2017.6./김동환
- 2017-13 증권업의 기술·비용·수익·이윤 효율성과 시사점, 2017.6./이지언
- 2017-12 자산가격경로를 통한 통화정책의 유효성에 대한 고찰, 2017.5./김영도
- 2017-11 금융실효율과 대외포지션 및 자본유출입의 관계 분석, 2017.4./김소영·이윤석
- 2017-10 국내가구의 교육 및 주거관련 비용 부담이 노후소득 준비에 미치는 영향 : 연금·보험을 중심으로, 2017.4./이규복·이석호
- 2017-09 Determinants of SME Growth : Korean Manufacturing Firms, 2017.3./박창균·임형준
- 2017-08 기금형 퇴직연금의 성공적 도입 방안에 관한 연구, 2017.3./김병덕

- 2017-07 대중수출 둔화의 구조적 원인과 대응전략 : 수입대체와 생산기지 이전 효과, 2017.2./지만수
- 2017-06 은행그룹의 비용구조가 경영성과에 미치는 영향, 2017.2./김우진·이대기
- 2017-05 Population Aging and Monetary Policy in a New-Keynesian OLG Model, 2017.2./김석기
- 2017-04 금융상품 자본업 도입에 따른 판매채널 서비스의 질 제고 방안, 2017.2./구정환·이규복
- 2017-03 우리나라 소득 불평등의 추이와 원인 및 정책목표, 2017.1./박종규
- 2017-02 금융지주회사의 비예금부채가 시스템위험에 미치는 영향 분석 및 시사점, 2017.1./김자봉·이규복
- 2017-01 미소금융의 효율성 분석과 상품 개선 방안 -원가금리 추정과 대출금리 현실화 방안을 중심으로-, 2017.1./이대기
- 2016-04 주택자산의 금융상품화 방안 연구 -금융기관 인수 주택자산을 중심으로-, 2016.11./신용상·김영도
- 2016-03 국내 주식시장의 공매도 약세장 가설 재조명, 2016.11./박해식·송치영
- 2016-02 한국 자본이동관리규제의 영향 분석, 2016.2./박성욱·송민기
- 2016-01 국제만기에 관한 연구 : 기간스프레드와의 관계를 중심으로, 2016.1./박종상·송민규
- 2015-04 평균 수명 증가가 연령별 소비성향에 미치는 영향:고령층을 중심으로, 2015.9./김석가·임진
- 2015-03 최근 기업부문 건전성 분석을 통한 금융 안정성 평가와 시사점, 2015.3./이지연
- 2015-02 기술력평가정보를 활용한 기술 중소기업 부도예측과 정책적 활용방안, 2015.2./박창균·임형준
- 2015-01 저성장·고령화가 보험산업에 미치는 영향과 대응과제, 2015.1./이석호
- 2014-05 국내 지역금융의 변화 추이와 관계형금융 활성화 방안, 2014.12./손상호·이재연
- 2014-04 국내은행의 경쟁력 제고방안 : 해외사례를 중심으로, 2014.11./김우진
- 2014-03 국내은행의 대손비용 분석 및 시사점, 2014.9./서병호
- 2014-02 인구구조의 고령화가 은행의 수익성에 미치는 영향 및 대응방안, 2014.9./노형식·임진
- 2014-01 금융소비자보호 효과제고를 위한 실천과제 : 규제, 사후관리, 역량강화, 2014.7./노형식·송민규·연태훈·임형준
- 2013-08 한국경제의 구조적 과제 : 임금(賃金) 없는 성장과 기업저축의 역설, 2013.12./박종규
- 2013-07 방카슈랑스제도 시행에 따른 생명보험사의 비용절감(가격인하) 효과 : DEA 비용 효율성 분석을 중심으로, 2013.12./이석호
- 2013-06 금융업권간 자금이동의 결정요인 분석과 시사점, 2013.12./김영도·서병호
- 2013-05 장외파생상품시장 규제환경 변화와 국내시장의 영향, 2013.10./김영도
- 2013-04 인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태변화 및 시사점, 2013.9./박성욱·이규복
- 2013-03 정보기술의 발전과 주식시장 정보전달 속도, 2013.5./박재윤·이충열·강임호·이선호
- 2013-02 주가지수 편입의 효과 : KOSPI 200을 중심으로, 2013.2./연태훈
- 2013-01 증권시장 수익률 및 변동성의 전이현상에 관한 연구, 2013.1./강종만
- 2012-05 우리나라 은행의 자금조달 구조가 은행수익성 및 경영안정성에 미치는 영향, 2012.8./한상삼·이병윤
- 2012-04 한국 금융시스템의 비교제도분석 : 은행 vs 시장, 2012.7./김동환
- 2012-03 최초공모주식의 저평가 여부와 장기성과의 변화 : 기업공개제도 개선효과에 주는 시사점, 2012.6./강종만
- 2012-02 회사채 유동성 프리미엄 분석 및 시사점, 2012.3./이규복·임형준
- 2012-01 중소기업 신용지원제도의 효과에 관한 연구 : 신용보증과 신용보험의 역할 비교분석, 2012.2./김자봉·이석호
- 2011-05 우리나라 은행의 외화자금 조달방식과 외화유동성 위험, 2011.12./이병윤·이윤석

- 2011-04 캐리거래와 우리나라 외환시장, 2011.12./박해식·송민규
- 2011-03 스트레스테스트에 기초한 국내 금융시스템 안정성 분석, 2011.8./신용상
- 2011-02 국내은행 업무 다변화의 성과분석, 2011.6./서병호·강종만
- 2011-01 해외주식투자 환헤지에 대한 연구, 2011.1./임형준
- 2010-07 시스템 리스크를 감안한 추가 규제자본금의 추정에 관한 연구, 2010.12./김자봉·김병덕
- 2010-06 콜시장의 지준시장화에 따른 콜금리 움직임 분석, 2010.11./임형석
- 2010-05 금융불안에 대응한 물가안정목표제 개선방안 연구, 2010.10./장 만·이규복
- 2010-04 기업부문 부실 분석과 구조조정에의 시사점, 2010.10./이지연
- 2010-03 외국인 국내채권 투자의 결정요인 분석, 2010.10./김정환·이대기
- 2010-02 은행업 위험변화가 자금중개기능에 미치는 영향, 2010.10./강종만·김영도
- 2010-01 국내의 은행의 CDS프리미엄 결정요인 분석 및 시사점, 2010.10./서병호·이윤석

■ KIF 정책보고서

- 2016-03 서민금융의 시장기능 활성화 방안, 2016.8./손상호
- 2016-02 기업구조조정 제도의 이해-워크아웃과 법정관리-, 2016.5./김동환·이순호·구정환·김석기
- 2016-01 금융실명제 시행 20년의 성과와 향후 과제, 2016.5./김자봉
- 2015-07 채권자 손실분담(Bail-in) 국제논의와 국내도입 시 고려요인 분석, 2015.11./임형석·이재연
- 2015-06 국내 기술금융의 과제와 개선방안, 2015.9./손상호
- 2015-05 디플레이션 우려와 정책대응방향, 2015.9./박종규
- 2015-04 국내 「금융회사 정리체계」 평가와 향후 정책과제, 2015.9./임형석·고영호
- 2015-03 국내 주택시장의 수도권-비수도권 간 탈동조화 현상과 정책시사점, 2015.4./신용상
- 2015-02 국내 중소기업 정책금융 제도와 효과 분석, 2015.3./구정환·김영도·이시연
- 2015-01 협동조합은행의 재무적 성과에 대한 실증분석과 시사점-상업은행과의 비교분석을 중심으로-, 2015.2./김자봉
- 2014-05 인구고령화 및 금리가 증권시장에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.9./강종만
- 2014-04 낙수효과(落水效果) 복원을 위한 정책과제-「가계소득 증대 3대 패키지」의 쟁점과 대안, 2014.9./박종규
- 2014-03 금융회사 회생·정리계획 국제논의와 시사점, 2014.8./임형석
- 2014-02 은행의 금융중개기능과 금융통제(Financial Restraint)에 관한 연구, 2014.7./김동환
- 2014-01 국내 금융투자업의 발전방향 및 과제, 2014.6./손상호·김영도
- 2013-06 한국 정책금융의 평가와 분석 및 미래비전, 2013.12./손상호
- 2013-05 서민금융기관의 건전한 발전방안, 2013.11./이재연·이시연
- 2013-04 부실채권정리기금의 운용 성과 및 부실채권시장의 향후 발전 과제, 2013.6./KIF
- 2013-03 방카슈랑스제도 시행 평가 및 과제, 2013.6./이석호
- 2013-02 해외자본 유출입 변동성 확대, 이대로 괜찮은가?, 2013.4./KIF
- 2013-01 서민금융의 발전방향, 2013.3./손상호·이재연
- 2011-03 금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안, 2011.9./이시연·구본성
- 2011-02 금융그룹의 통합리스크 관리, 2011.7./이명환
- 2011-01 금융회사의 바람직한 리스크 지배구조에 관한 연구, 2011.1./구정환·이시연
- 2010-01 보험사의 녹색경영 현황 및 발전 과제, 2010.10./이석호·구정환

■ KIF 금융분석보고서

- 2016-04 우리나라 은행의 시장경쟁도 평가 및 정책점 시사점, 2016.8./서정호
- 2016-03 국내 서민금융 현황 및 개선방안 : 수요자 설문조사를 중심으로, 2016.8./구정환·이규복·김석기

- 2016-02 금융자본계열과 산업자본계열 보험사간 경영성과 비교분석, 2016.3./이석호
- 2016-01 계좌이동서비스 도입에 따른 주요 이슈와 시사점 : 영국사례를 중심으로, 2016.2./김우진·이순호
- 2015-01 국내은행의 점포수 변화와 변동요인 분석, 2015.10./이윤석

■ KIF 금융리포트

- 대부업 최고금리 인하에 따른 대부시장 저신용자 배제 규모의 추정 및 시사점, 2018.3./이수진
- 국내은행의 영업점 성과평가 방향성에 관한 연구 -KPI 개선을 중심으로-, 2018.2./김우진·이대기
- 국내 금융소비자의 금융이해력에 대한 실증분석과 금융교육 정책과제, 2017.12./김자봉·김정환
- 글로벌 인프라 투자 환경의 변화와 국내 금융사의 대응 과제, 2017.7./지만수·이윤석
- 금융권 미청구자산 관리제도의 개선방안, 2017.3./이순호·이재연
- 글로벌 금융규제 개혁 동향과 과제 -바람직한 금융규제 체계의 모색-, 2017.1./김동환
- 해외 인터넷전문은행의 사례 분석과 시사점, 2016.10./서병호, 이수진, 이윤석
- 글로벌 금융위기 이후 환경변화와 국내 증권업의 발전방향에 관한 연구, 2015.12./강종만
- 부동산금융시장의 현황 및 과제 -지분형 부동산증권화 및 NPL시장 등을 중심으로, 2015.9./김동환
- 우리나라 은행산업의 구조평가와 시사점, 2015.6./김우진
- 2014 국제금융시장의 동향과 구조변화 : 주간금융브리프(국제금융이슈컬렉션) 2014, 2015.01./KIF
- 북한 은행시스템의 변화와 체제전환에 관한 연구 : 통일금융에의 시사점을 중심으로, 2014.12./안형익·박해식
- 한국금융산업발전사(1990~2010년을 중심으로), 2014.12./KIF
- 한국 통화정책의 유효성 연구, 2014.6./강명환·이혜란
- 금융지주회사의 CEO 리스크와 지배구조 개선방안, 2013.11./김동환·노형식
- 금융기법에 대한 특허권 인정제도의 현황과 과제, 2013.8./이순호
- 중소기업금융의 발전과제, 2013.6./손상호·김동환
- 국내 단기금융시장의 발전과 향후 과제-단기지표금리 개선과제를 중심으로, 2013.3./김영도
- 가계부채 백서, 2013.3./KIF
- 글로벌 금융위기 이후 CCP에 대한 국제논의동향과 시사점, 2012.10./김인섭
- 은행의 대출확대전략이 자산건전성 및 수익성에 미치는 영향, 2012.9./서정호
- 중국자본의 해외 실물 및 금융투자 현황과 전망, 2012.7./이근·지만수·서봉교
- Regulatory Reforms and the Future of Finance, 2012.6./KIF
- 우리나라 금융부티크 현황 및 과제, 2012.5./길재욱·이준행
- 국제통화시스템 : 개혁과 과제(International Monetary System : Reforms & Agendas), 2011.12.
- 은행의 국경간 인수합병 사례분석 및 시사점, 2011.12./서병호
- 금융·통산·유통의 바람직한 컨버전스 전략, 2011.11./강임호·서정호
- 정보기술의 발전과 금융 안정성, 2011.11./박재윤·이충열
- 한국 금융의 과거, 현재 그리고 미래, 2011.9.
- 퇴직연금시장의 발전을 위한 제도개선 방안연구, 2011.5./김병덕
- 보험사의 시스템리스크 관련성 검토, 2011.5./이석호
- 국내기업의 해외 은행업 진출에 대한 검토, 2011.4./서병호
- IFRS와 금융상품의 공정가치 평가, 2011.3./송인만·노형식
- 국내은행의 해외진출 현황 및 과제, 2011.2./서병호
- 국내 기업 신용평가산업의 환경변화와 향후 활성화 방안, 2011.2./오세경
- 금융그룹의 매트릭스 조직에 관한 연구, 2010.12./김자봉·김동환
- 서민금융과 금융시스템 : 서민금융 공급시스템의 중장기 정책과제, 2010.12./이건호
- 지급결제기능과 금융시스템의 안정, 2010.12./김자봉

- 금융개혁에 대한 신흥국의 시각 - “민간부문과의 대화”, 2010.12.
- 미국 금융개혁법의 주요 내용 및 시사점, 2010.9./서병호
- 단기금융시장 발전을 위한 주요 과제, 2010.7./강종만·김영도
- 글로벌 금융위기 이후의 금융회사의 건전성 감독 논의와 전망, 2010.7./김병탁·함준호
- 외국인 투자자가 본 국제금융중심지 홍콩의 일곱 가지 매력, 2010.2./최광해 외
- 한국금융회사의 최근 중국진출동향과 향후 과제, 2009.12./유광열
- 한국의 G-20 리더십 : 2010년 정상회의의 주요 이슈, 2009.12.
- 글로벌 금융위기 이후 금융환경의 변화, 2009.4.
- 국내 금융회사의 투자은행업무 활성화 방안, 2008.2./임병철·구정환·서병호·강종만
- 방카슈랑스 발전 방향, 2007.11./이석호
- 동아시아 통화통합과 ACU의 역할, 2007.9./강삼모
- 서브프라임 모기지 사태의 분석과 전망, 2007.9./신용상·구본성·허준경·이규복·송재은·이윤석
- 국내 금융회사의 모기지 활성화 방안, 2007.7./고성수
- 국내 금융회사의 해외진출 전략, 2007.7.
- 은행의 성과지속을 위한 인사관리체계, 2007.3.
- 지속적 경제발전을 위한 금융의 역할, 2007.3.
- 4개 시중은행의 바젤 II 추진 현황과 향후 과제, 2007.2./송연수
- 지급결제제도의 이해, 2006.9./지급결제연구회
- 사모투자펀드(PEF) 활성화 : 현황 평가와 향후 과제, 2006.6./임병철·김자봉
- 증권사의 소매결제시스템 참여에 대한 평가와 과제, 2006.6./지동한·구본성·김자봉
- 금융투자업의 이해상충 문제와 시사점, 2006.6./구본성·구정환·이명환
- 한국경제 어떻게 보고, 어떻게 대응할 것인가, 2006.6./조윤제
- 해외 대안금융기관의 현황과 시사점, 2006.4./정찬우
- 주요국의 퇴직연금 현황과 시사점, 2005.8./남재현
- 신용카드시장의 현황과 과제, 2005.3./정찬우
- 디지털 금융의 이해, 2003.9./강임호 외
- 유럽 자본시장 및 결제시스템의 주요 변화, 2003.5./곽선호·이경형
- 금융상품의 법률관계, 2003.2./함귀용
- 아르헨티나 공기업의 민영화와 시사점, 2002.12./강종만
- IMF자금 조기상환의 의미와 향후과제, 2001.12./최홍식·박해식·박종규
- 자본이동과 환율변동 : 분석 및 예측, 2001.12./김정환·박해식·장원창·차백인
- 한국 금융산업의 과거·현재·미래, 2001.11.
- 은행 자산관리 및 은행 경영전략, 2001.9.
- 금융소비자보호제도의 실태조사결과 및 개선 방향, 2001.9./김우진 외
- 마일 자본시장의 구조 및 변화, 2001.7./이경형 외
- 은행구조조정 및 사이버뱅킹, 2000.9.
- 동남아 주요국의 금융제도, 1999.12./이광상 외
- 금융기관의 내부통제 제도, 1999.12.
- 자산건전성 분류 사례집, 1999.11./손상호·김동환 외
- 은행산업 연봉제 도입방안, 1999.11./김병연 외
- 가치경영을 통한 은행의 경영혁신, 1998.7./지동한·함유근
- Financial Liberalization and Opening in East Asia, 1998.3.
- 금융정보화의 추진방안, 1998.3./지동한·함유근
- 국제화 환경에서의 금융개혁, 1998.2.
- 금융지주회사제도에 관한 연구, 1998.2./박경사·김선호

- 스웨덴의 금융위기와 정부의 지원정책, 1997.12./이장영·박해식 외
- 경제자유화와 자본자유화, 1997.12./이천표
- 개방시대의 금융산업 경쟁력 제고방안, 1997.6.
- 전자기술의 발달과 은행산업의 미래(CD Rom 포함), 1997.3.
- 외국의 은행합병현황, 1996.9./김병연·박경서 외
- 남미 주요국의 금융제도, 1996.8./이경형·정승원 외
- 우리나라 사금융시장에 관한 연구, 1996.8./박영철·양원근 외
- 체제전환국의 금융제도, 1995.4.
- 외환제도개혁연구, 1994.11.
- 금융제도개편연구, 1993.12.
- 외환시장 하부구조 구축을 위한 연구, 1993.9.
- 외국환관리법 공청회, 1991.10.

■ KIF 금융조사자료

2016-01 금융이해력과 금융교육에 대한 해외 연구 및 사례, 2016.11./김정한

■ 기타보고서

- 가계부채 부실화 가능성과 대응방안, 2018.2./임 진·김영도·박종상·박춘성
- 기업형 임대주택(뉴스테이) 공급 활성화를 위한 금융지원 방안 연구, 2017.1./신용상·이상영·이수욱·이태리 외
- 국내 미술금융 활성화 전략 및 활용방안, 2016.12./홍기훈
- 2015년 하반기 우리나라 기업의 재무상황, 2016.11./김석기

■ KIF Working Paper

- 18-02 균형거시모형을 이용한 한국의 주택가격 및 임차료 변동 요인 분석, 2018.5./박준성·송 준홍재화
- 18-01 집합투자기구 투자증대를 위한 세제 개선방안 연구, 2018.1./조형태
- 17-09 News Media Sentiment and Asset Prices: Text-mining approach, 2017.12./표동진·김정호
- 17-08 빅데이터를 이용한 딥러닝 기반의 기업 부도예측 연구, 2017.12./오세경·최정원·장재원
- 17-07 대학생 대출 특성 및 제도 개선방안, 2017.12./이준서
- 17-06 Digital Single Market and the Global Financial Stability, 2017.12./최공필
- 17-05 The Use of Virtual Currencies in Small-value Cross-border Remittances and its Implication, 2017.4./최공필
- 17-04 Economic Fluctuations and Banking Sector: a Unified Analysis with a Financial Sector Augmented DSGE model, 2017.4./심명규·김석기·박춘성
- 17-03 벤처캐피탈 세컨더리 마켓 활성화 방안, 2017.2./한재준
- 17-02 각국의 채권추심 현황 및 시사점, 2017.1./박창균
- 17-01 내생적 통화공급과 통화정책의 효과, 2017.1./채희율
- 16-02 Fintech as a Catalyst for Financial Inclusion, 2016.10./최공필
- 16-01 저성장기 일본은행의 경험과 시사점, 2016.2./양원근
- 15-17 북한의 화폐·금융제도 연구, 2015.11./조영기
- 15-16 금융산업 경쟁력 제고를 위한 임금체계 개선방안, 2015.11./조준모·우광호
- 15-15 거시건전성 감독과 신용정보, 2015.10./이인호·김영도·송연호·이준서·정재만
- 15-14 시장개방과 외국인증권투자, 2015.9./장원창

- 15-13 금융소비자의 금융투자 패턴에 영향을 미치는 내재적 심리 변인과 외재적 정보의 인지처리 과정에 관한 연구, 2015.9./변상호
- 15-12 세계금융위기이후 금융부문에 대한 시각 및 금융감독규제의 변화, 2015.8./조윤제
- 15-11 한국투자자 관점의 국제분산투자, 2015.8./정재만
- 15-10 한국자본시장의 차익거래 특성과 차익거래시장 활성화 방안 : 증권거래세 과세 사례를 중심으로, 2015.8./박종원·이인호
- 15-09 한국의 기술혁신 지원 금융정책과 벤처금융산업, 2015.8./이인호
- 15-08 Real-financial Linkages and income Redistribution Effects before and after the Global Financial Crisis: A Financial Social Accounting Approach, 2015.6./표학길·송새랑
- 15-07 유형별 자본이동과 경제성장 간의 관계에 대한 실증분석, 2015.6./김흥기
- 15-06 종가단일가에 기초한 파생상품 생산과 시세조종 유인에 대한 고찰, 2015.6./윤선중
- 15-05 금융발전과 소득불평등에 관한 연구, 2015.5./한재명
- 15-04 원-위안화 직거래시대의 한-중 금융협력방안, 2015.4./서봉교·정영록
- 15-03 스톡옵션 행사시 내부자는 내부정보를 이용하는가?, 2015.4./김선호
- 15-02 글로벌 금융위기 전후의 소득계층별 가계금융자산 포트폴리오의 차이 분석, 2015.3./ 임병인
- 15-01 On the Determinants of Surges and Stops in Foreign Loans: An Empirical Investigation, 2015.1./백승관·송치영
- 14-16 A Regional Repo Market Initiative for Global Financial Stability, 2014.12./최공필
- 14-15 융합적 사회적경제와 SHC : 사회적경제와 주류경제의 융합, 2014.10./김대영·심상달·장원석
- 14-14 Competitive Search Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information and Limited Commitment, 2014.10./송재은
- 14-13 연기금투자플 액티브 주식형펀드의 성과와 그 결정요인 : 공모 액티브 주식형펀드와의 비교 분석, 2014.9./이성호
- 14-12 기업내부의 사적이득 편취유인에 관한 실험적 연구, 2014.9./위경우·이재현·정현재
- 14-11 기업 지배구조 및 투자유형이 기업의 시장가치에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.7./이장우·노희진
- 14-10 자본이득 과세에 관한 연구 - 주식양도차익 과세를 중심으로, 2014.6./김정식
- 14-09 고령화가 가계부문 금융행태에 미치는 영향 : OECD 국가패널을 이용한 분석, 2014.6./김경수·유경원
- 14-08 은행 예대금리의 결정요인 : 시장금리의 은행금리 전가에 관한 실증분석, 2014.6./김상환·노형식
- 14-07 글로벌금융위기 및 유럽재정위기가 유럽 및 신흥국 국제시장에 미친 영향과 한국 국제에 대한 외국인투자, 2014.6./김동순
- 14-06 고객 신용도와 금융회사의 가계신용 공급 연구, 2014.5./이건범·김우진
- 14-05 펀드 이용료와 쌍방의부성, 2014.5./민세잔·이경원
- 14-04 신 글로벌 통화전쟁의 가능성과 정책대응 방향, 2014.4./오정근
- 14-03 금융권간 융합과 경쟁에 대한 연구, 2014.4./강경훈·여은정
- 14-02 독일 금융시스템의 특징과 시사점, 2014.3./채희율
- 14-01 Growing Global Needs for ACU-Dominated Reserve Assets, 2014.3./최공필
- 13-15 IT기술발전에 대한 금융산업의 대응전략, 2013.12./김준호
- 13-14 공동화폐단위(CCU) 활용을 통한 역내화폐의 국제화 전략, 2013.12./최공필·김정한
- 13-13 발행수익률 자료를 이용한 한국이자율 기간구조 추정, 2013.10./김성만·김동석
- 13-12 북한금융시스템의 구축을 위한 단계적 접근방안, 2013.10./윤덕룡
- 13-11 가계부채의 확대에 따른 리스크요인 점검, 2013.10./유경원
- 13-10 ELW시장의 투자자 매매패턴 및 성과분석, 2013.9./최영수

- 13-09 The Effect of IFRS on Loan Loss Provision and Loan Origination Pro-cyclicality: Evidence from European Banks, 2013.9./황이석·김영준
- 13-08 Korean Financial Sector in the Post-Crisis Era: Vision and Policy Issues, 2013.8./윤석현
- 13-07 우리나라 신용평가산업의 등급인플레이션 문제와 정책과제, 2013.8./강경훈·한재준
- 13-06 은행업 분야의 전문규제와 경쟁정책의 조화에 관한 연구, 2013.6./정호열·송석은·안현중
- 13-05 신규공모시장에서 수요예측제도의 역할에 대한 연구, 2013.4./신인석·이관영
- 13-04 새로운 금융환경하의 은행의 구조와 행위에 대한 법적 고찰, 2013.4./송옥렬
- 13-03 부동산 관련 금융위기의 특징과 정책 대응, 2013.4./박원암
- 13-02 고령화시대에 대비한 역모기지 활용에 관한 연구, 2013.4./함상문·고성수
- 13-01 은행산업의 생산성 결정요인 분석, 2013.1./이기영·남재현
- 12-14 저성장시대의 일자리 창출방안에 관한 소고, 2012.12./이철환
- 12-13 우리나라 금융권 수신의 단기화 요인 및 개선방안, 2012.9./최창규
- 12-12 장내 파생상품거래의 규율체계 정비 및 방향, 2012.8./정기웅
- 12-11 Governance and the Eurozone Crisis: What lessons to East Asian Integration?, 2012.7./백승관·오용협
- 12-10 Cross-Border Bond investment, Capital Flow Management Measures, and Foreign Exchange Market Stability, 2012.6./박대근
- 12-09 보험소비자 가용정보 현황과 과제, 2012.6./지범하·이경주·최현자
- 12-08 금융지주그룹의 시너지효과에 관한 연구 : Chop-shop 접근법을 중심으로, 2012.6./박정수·서정호
- 12-07 한국경제의 통화수요, 통화정책 및 환율결정 : 공적분 VAR모형에 의한 분석, 2012.6./주한광
- 12-06 고령화의 진전과 금융산업의 구조적 변화 : 주요국의 대응사례와 시사점, 2012.5./이인호 외
- 12-05 글로벌금융위기 이후 국제자본흐름의 특징과 전망 : 신흥국관련 자본이동을 중심으로, 2012.5./강삼모
- 12-04 유럽재정위기의 요인과 대응방안, 2012.5./문우식
- 12-03 헤지펀드의 도입 및 규제방안, 2012.4./이호진
- 12-02 경제양극화 완화를 위한 경제정책 방향, 2012.3./백용기
- 12-01 Regulation for CB-IB Co-evolution-Establishing Sound Ownership and Governance Structure in the context of vertical/horizontal integration theory-, 2012.1./김동환
- 11-18 외국인 자본유출입 특징과 국내 금융시장의 파급효과, 2011.12./정재식
- 11-17 The Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Cost of Equity Capital: An Empirical Analysis of European Banks, 2011.12./황이석·서정호·임상균
- 11-16 가계대출과 주택가격의 동태적 연관성, 2011.12./한상섭
- 11-15 내수 진작을 위한 중소기업 금융지원 방안 : 대중소기업간 위험공유를 중심으로, 2011. 12./하준경 외
- 11-14 리스크를 고려한 국내 은행산업의 효율성 분석, 2011.12./함준호
- 11-13 외국인 투자자의 은행주식 소유에 따르는 법률적 문제점에 관한 연구, 2011.10./전성인
- 11-12 산은 민영화 관련 주요 이슈, 2011.10./윤석현
- 11-11 고령화시대에 대비한 국민연금기금 운용방향, 2011.9./남재현
- 11-10 고령화사회 진입이 금융시장 및 산업에 미치는 영향, 2011.9./장동구
- 11-09 국내 부동산가격변동이 은행권에 미치는 영향분석, 2011.5./고성수
- 11-08 동아시아 국가들의 실질환율, 순수출 및 경제성장간의 상호관계 비교연구 : 시계열 및 패널자료 인과관계 분석, 2011.5./송유철·원용길

- 11-07 중소기업 정책금융 지원체계의 평가 및 개선방안, 2011.5./이기영
- 11-06 The Roles of Financial and Monetary Stabilities for Fiscal Soundness, 2011.5./이만우
오정근·김동현
- 11-05 이슬람 금융의 도입 사례 분석 및 시사점, 2011.5./김중관·이승영
- 11-04 On the Determinants of Aggregate Currency Mismatch, 2011.5./백승관
- 11-03 원/달러 변동성 증대의 결정요인 분석, 2011.4./성태윤
- 11-02 녹색금융의 자본조달론-녹색성장 달성을 위한 녹색금융의 활성화, 2011.3./전용일 외
- 11-01 최근 EMU의 체제위기 분석과 향후 전망, 2011.3./박성훈
- 10-14 금융위기와 금융시스템의 안정성을 위한 통화신용정책, 2010.12./하준경
- 10-13 Constructing an Enhanced Global Financial Safety Net: IMF as a Global Central
Bank, 2010.11./최공필
- 10-12 글로벌 금융위기가 각국의 주식시장에 미치는 영향분석 : 금융중심지에 대한 함의,
2010.9./송치영·박해식
- 10-11 The Dollar and the International Monetary System: Crisis and Reforms, 2010.9./
유재원, Shinji Tokagi
- 10-10 금융그룹에서 법인격과 자기자본규제의 의미, 2010.9./송옥렬
- 10-09 최근 시스템 리스크에 관한 논의, 2010.8./박영석
- 10-08 차이나머니의 해외투자 향방과 시사점, 2010.7./김경엽
- 10-07 국내 투자은행(IB)의 리스크관리 방안 연구, 2010.7./김진호
- 10-06 경기변동성과 중소기업 금융지원의 개선과제, 2010.7./이종욱
- 10-05 자본이동의 발전과 외화유동성 확보 방안, 2010.7./김정식
- 10-04 금융투자업 종사자 보수체계의 비대칭성과 투자실패현상, 2010.6./강경훈 외
- 10-03 재정정책의 변화가 채권시장 및 주식시장 가격에 미치는 영향 : 아시아 개도국에
대한 패널분석, 2010.6./박완규 외
- 10-02 시스템리스크와 금융정책과제, 2010.5./채희율
- 10-01 가격경직성과 금융시장마찰이 존재하는 소규모 개방경제에서의 통화정책 효과 분석,
2010.4./정용승
- 09-03 은행산업의 시장집중도 변화가 은행의 위험추구와 효율성에 미친 영향, 2009.12./정
형권·조성욱
- 09-02 금융 산업에서의 경쟁과 건전성, 2009.12./이인호
- 09-01 금융규제와 시장원리에 관한 연구, 2009.11./김종만·정순섭

■ KIF VIP 리포트

- 2018-01 국내 은행산업의 발전방향 : 차별성과 사회적 역할 제고, 2018.7./구본성
- 2015-01 글로벌 100대 은행의 성과분석 및 시사점, 2015.4./김우진·이수진
- 2014-13 중국 은행시장의 지역별 특성과 진출환경, 2014.12./지만수
- 2014-12 영국 서민지원 주택금융제도의 변화와 시사점, 2014.9./강종만
- 2014-11 비트코인 거래 메커니즘의 분석과 시사점, 2014.9./김자봉
- 2014-10 위안화 직거래 체제 구축방안, 2014.8./박성욱·지만수·송민기
- 2014-09 벤처금융 활성화 방안, 2014.8./김우진
- 2014-08 G-SIBs 규제 영향과 시사점, 2014.7./임형석
- 2014-07 RP 시장 선진화를 통한 단기자금시장 구조개선 지원방안, 2014.6./김영도
- 2014-06 거시경제적 효과를 감안한 해외채권투자의 활성화, 2014.5./구본성·임형준
- 2014-05 금융포용의 개념과 전략과제, 2014.4./노형식·이순호
- 2014-04 창조경제구현을 위한 지식재산금융의 역할, 2014.4./이지언·최공필

- 2014-03 비전통적 통화정책에 대한 고찰, 2014.3./박성욱·박종상
- 2014-02 최근 신흥국 금융불안의 배경과 전망, 2014.2./박성욱·송민기
- 2014-01 퇴직금의 퇴직연금으로의 통합필요성 및 유인부합적 시행방안, 2014.1./김병덕
- 2013-10 일본의 고령화 대책, 2013.11./김동환
- 2013-09 금융거래세의 해외사례와 시사점, 2013.7./김정환·박성욱·박종상
- 2013-08 최근 양적완화 정책의 역사적 고찰 : 대공황기 주요국 평가절하 사례를 중심으로, 2013.7./이명환
- 2013-07 노르딕 모델이 갖는 금융산업에의 시사점, 2013.5./서정호·구본성
- 2013-06 베이비붐 세대의 고령·소득·자산 구조와 시사점, 2013.5./박해식·임 진
- 2013-05 국내 금융시장에서 금융소비자보호기금과 투자자 보호 강화, 2013.4./송민규·임형준
- 2013-04 ETF 관련 주요 이슈 및 발전 방향, 2013.4./김영도·송민규·연태훈·임형준
- 2013-03 주택가격 하락 등 충격이 금융권에 미치는 영향 : 2012년 가계금융복지조사 자료 기반, 2013.3./김영도·임 진
- 2013-02 유럽 재정위기의 향후 전망과 정책과제, 2013.1./구본성·김정환·이명환·노형식·임 진
- 2013-01 외국인 채권투자 확대의 부작용 점검 : 동아시아 주요국을 대상으로, 2013.1./박해식·박성욱
- 2012-09 국내은행의 PB 비즈니스 발전방안, 2012.12./서병호·김우진
- 2012-08 학자금대출제도의 효율성 제고방안, 2012.7./강종만
- 2012-07 국내은행의 외화예금 확충 방안에 대한 연구, 2012.7./박해식·박성욱
- 2012-06 위안화 국제화 현황과 향후 전망, 2012.5./이윤석
- 2012-05 신용상당기능의 활성화방안, 2012.3./서정호
- 2012-04 우리나라의 해외 M&A 활성화를 위한 정책지원 방안, 2012.3./김우진·서병호
- 2012-03 치앙마이이니셔티브 다자화(CMIM) 역할 강화방안, 2012.2./박성욱·박재하
- 2012-02 국내 파생상품시장 공시제도 개선방안, 2012.1./김영도
- 2012-01 외국인 채권 매수매도의 비대칭적 결정 요인, 2012.1./김영도·임형준
- 2011-26 ATS 도입에 따른 관련 제도 정비방향, 2011.12./송민규·연태훈
- 2011-25 연금금 자산운용관련 개선방안, 2011.12./김병덕
- 2011-24 최근 인플레이션의 특징 및 시사점·지속성 및 변동성을 중심으로, 2011.12./이규복·임형석
- 2011-23 가계부채의 증가원인 분석 : 미국 서브프라임발 위기와의 비교, 2011.12./이명환 외
- 2011-22 서민지원 주택금융의 현황 및 개선방안, 2011.11./강종만
- 2011-21 주택담보대출 구조 변화와 연계한 커버드본드 활성화 방안, 2011.11./김영도
- 2011-20 신성장동력산업 육성을 위한 금융지원 방안, 2011.10./김동환
- 2011-19 한국호주의 은행산업 비교분석 및 정책적 시사점, 2011.10./서병호
- 2011-18 우리나라 외환시장 변동성 요인 분석, 2011.9./박성욱·장 민
- 2011-17 투자은행 활성화를 위한 정책방향, 2011.8./이지언·연태훈·김영도·송민규·임형준
- 2011-16 최근 장기금리 하락요인 분석과 정책적 시사점, 2011.8./김정환·장 만·이규복
- 2011-15 외환규제의 상호관계에 대한 검토, 2011.7./김정환·박성욱
- 2011-14 비우량회사채 시장 활성화 방안, 2011.7./이지언·임형준
- 2011-13 한국은행 통화안정계정(기간부예금) 평가 및 개선방안, 2011.7./임형석
- 2011-12 비은행 금융회사 금리 결정요인 분석 : 저축은행 및 캐피탈사를 중심으로, 2011.7./이규복·이순호
- 2011-11 주택금융제도의 국제간 비교 및 정책 제언, 2011.7./이재연
- 2011-10 국내은행의 외환부문 리스크 연계구조에 대한 분석, 2011.7./박성욱·송민규
- 2011-09 금융회사 지배구조 개선을 위한 기관투자자의 역할 강화 방안, 2011.7./이시연
- 2011-08 해외주식투자 활성화 방안, 2011.6./이지언 외

- 2011-07 증권대차시장의 발전방안, 2011.6./김영도
- 2011-06 금융위기 이후 은행의 외환업무 관련 효율화 방안, 2011.5./노형식 외
- 2011-05 개정 신탁법(안)이 은행 신탁영업에 미치는 영향과 시사점, 2011.4./김병연·서정호
- 2011-04 금융상품판매시장의 발전방안, 2011.4./강종만
- 2011-03 금융소비자에 대한 금융상품 정보제공의 개선방향 : 비교공시를 중심으로, 2011.4./송민규
- 2011-02 고령화 진전에 따른 정책과제, 2011.3./김병덕 외
- 2011-01 금융안정분담금(은행세) 도입과 정책방향, 2011.3./박성욱 외
- 2010-16 국내은행의 스트레스테스트 활용 현황과 개선방안, 2010.12./서정호
- 2010-15 서민금융정책의 방향, 2010.11./정찬우
- 2010-14 우리나라 신용카드 거래구조의 문제점 및 개선 방안, 2010.10./이재연
- 2010-13 금융전문인력 양성을 위한 직군별 인사관리시스템의 개선 : 우리나라 은행을 중심으로, 2010.10./노형식
- 2010-12 최근 달러 캐리거래의 동향과 시사점, 2010.9./김정한·이윤석
- 2010-11 기준금리 인상이 가계 건정성에 미치는 영향, 2010.8./장만·이규복
- 2010-10 향후 지속적 성장을 위한 바람직한 정책방향, 2010.8./장만·이규복·임형석
- 2010-09 최근 랩어카운트의 현황과 대응방안, 2010.8./이지언·임형준
- 2010-08 시스템리스크와 거시건전성 감독방안, 2010.8./손상호·이상재
- 2010-07 외국인 채권투자 확대에 따른 국내금융시장의 영향과 정책대응, 2010.6./김정한·임형준·이지언
- 2010-06 볼커룰(Volcker Rule)의 주요 내용과 시사점, 2010.5./서병호
- 2010-05 서민금융체계 선진화를 위한 정책금융의 역할, 2010.5./김동환·정찬우·이재연
- 2010-04 가계부채의 연착륙 방안, 2010.4./장만·이규복
- 2010-03 외화표시 국내채권 CDS시장의 문제점과 정책적 시사점, 2010.4./서병호·이윤석
- 2010-02 예대율 규제가 금융시장에 미치는 영향 분석, 2010.4./이지언·김영도
- 2010-01 녹색금융의 현황과 향후 과제, 2010.2./구정한
- 2009-06 기업부실 분석과 구조조정에의 시사점, 2009.12./이지언
- 2009-05 외환보유액 관리비용과 필요외환보유액 추정, 2009.12./김정한·이윤석·임형준
- 2009-04 금융소비자보호강화를 위한 새로운 소비자보호체제의 구축 방안, 2009.12./김병연
- 2009-03 출구전략의 시기 및 조건, 2009.12./장만·이규복·임형석
- 2009-02 최근의 부동산시장 상황과 향후 금융정책 방향, 2009.11./장만·이규복·임형준
- 2009-01 개인채무자 구제제도 개선방안, 2009.10./김동환

■ Finance VIP Series

- 2012-03 Evaluation on the Monetary Stabilization Account(Term Deposit Facility), 2012.5./임형석
- 2012-02 The Establishment of Alternative Trading System in Korea: Issues & Considerations, 2012.5./송민규·연태훈
- 2012-01 Recent Inflation: Stylized Facts and Implication-Persistence and Volatility-, 2012.2./임형석·이규복
- 2011-09 Securities Lending Market and Its Policy Implications, 2011.12./김영도
- 2011-08 Promotion Measures for International Equity Investment, 2011.11./이지언·임형준
- 2011-07 Improving Financial Product Disclosure, Centered on Comparative Disclosure, 2011.7./송민규
- 2011-06 Introduction of a Financial Stability Contribution(Bank Levy) & its Policy Implications, 2011.6./박성욱·김영도
- 2011-05 Financial Policy Tasks for Korea amid an Aging Society, 2011.5./김병덕 외

- 2011-04 Korean Banks' Job Field HRM Systems for Developing Financial Professionals, 2011.3./노형식
- 2011-03 Community Finance in Korea: Policy Directions, 2011.2./정찬우
- 2011-02 Systemic Risk & Macroprudential Supervision, 2011.2./손상호 외
- 2011-01 Korea's Credit Card System: Issues & Potential Measures, 2011.1./이재연
- 2010-13 Wrap Accounts in Korea: Status & Policy Approaches, 2010.10./이지안·임형준
- 2010-12 Policies for the Sustainable Growth of the Korean Economy, 2010.10./장만이규복·임형석
- 2010-11 Impact of Increases in the Base Rate on Household Soundness, 2010.10./장만이규복
- 2010-10 Volcker Rule: Overview & Implications, 2010.7./서병호
- 2010-09 CDS Market for Korean Bonds: Issues & Policy Implications, 2010.6./서병호·이윤석
- 2010-08 Impact of Loan-Deposit Ratio Caps on Korea's Financial Markets, 2010.5./이지안·김영도
- 2010-07 Housing Market in Korea: Recent Trends & Future Financial Policy Directions, 2010.4./장만이규복·임형준
- 2010-06 Exit Strategy: Timing & Considerations, 2010.4./장만이규복·임형석
- 2010-05 Reforming the Personal Debt Relief System, 2010.4./김동환
- 2010-04 Constructing a More Robust Financial Consumer Protection Framework, 2010.3./김병연
- 2010-03 Green Finance: Status & Issues, 2010.3./구정환
- 2010-02 Costs of Maintaining Foreign Reserves & Estimation of Required Foreign Reserves, 2010.3./김정환
- 2010-01 Corporate Distress in Korea: Analysis & Implications for Restructuring, 2010.3./이지언

※ 홈페이지(www.kif.re.kr)를 참조하시면, 한국금융연구원의 모든 발간물을 보다 상세하게 이용하실 수 있습니다.

한국금융연구원 자료판매 코너

총판 : 정부간행물 판매센터(02-394-0337)

지 역	서 점 명	전화번호	위 치
서 울	본사 직영서점	734 - 6818	한국언론재단빌딩
	교보문고(본점)	397 - 3628	광화문 사거리
	영풍문고(본점)	399 - 5632	종각
	(여의도점)	6137 - 5254	국제금융로
	반디 앤 루니스 (종로타워점)	2198-3000	종각역
	(코엑스점)	6002 - 6071	삼성역
부 산	영 광 도 서	(051) 816 - 9500	서면 로타리
인터넷서점	예스이십사	www.yes24.com	
	알라딘	www.aladin.co.kr	
	인터파크	www.interpark.com	
	반디 앤 루니스	www.bandinlunis.com	

※ 위 코너 외에 교보문고 및 영풍문고는 각 지방 분점에서도 판매 중입니다.

박 성 옥 (朴 星 晷)

■ 약력

- 서울대학교(경제학 학사)
- 오하이오주립대학교(경제학 석사)
- 오하이오주립대학교(경제학 박사)
- 한국은행(조사제2부, 인사부, 국제국, 정책기획국)
- 금융위원장 자문관
- 현) 한국금융연구원 거시경제연구실장/선임연구위원

■ 주요 논문

- 「글로벌 은행의 국별 자본유출입 자료로 살펴본 한국 자본이동관리규제의 영향 분석」, 국제금융연구(송민기 공저), 2018.
- 「우리나라의 매크로레버리지: 분석과 전망」, KIF 연구총서(구본성 외 8인 공저), 2014.
- 「인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태변화 및 시사점」(이규복 공저), 2013.
- 「금융안정 분담금(은행세) 도입과 정책방향」, 은행법연구(김영도 공저), 2011.
- 「KIF 금융상황지수」, KIF 특별보고서(이규복 외 3인 공저), 2011.

KIF 연구보고서 2018-03

대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석

2018년 7월 25일 인 쇄

2018년 7월 30일 발 행

발 행 인

손

상

호

발 행 처

한

국

금

융

연

구

원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층

전 화 : 3705-6300 FAX : 3705-6309

<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr

등록 제1-1838(1995. 1. 28)